Instalação Oracle Database 19c Virtual Box



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Downloads

Virtual Box - https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

MobaXTerm - https://mobaxterm.mobatek.net/download.html

Oracle Database 19c - https://www.oracle.com/br/database/technologies/oracle19c-linux-downloads.html

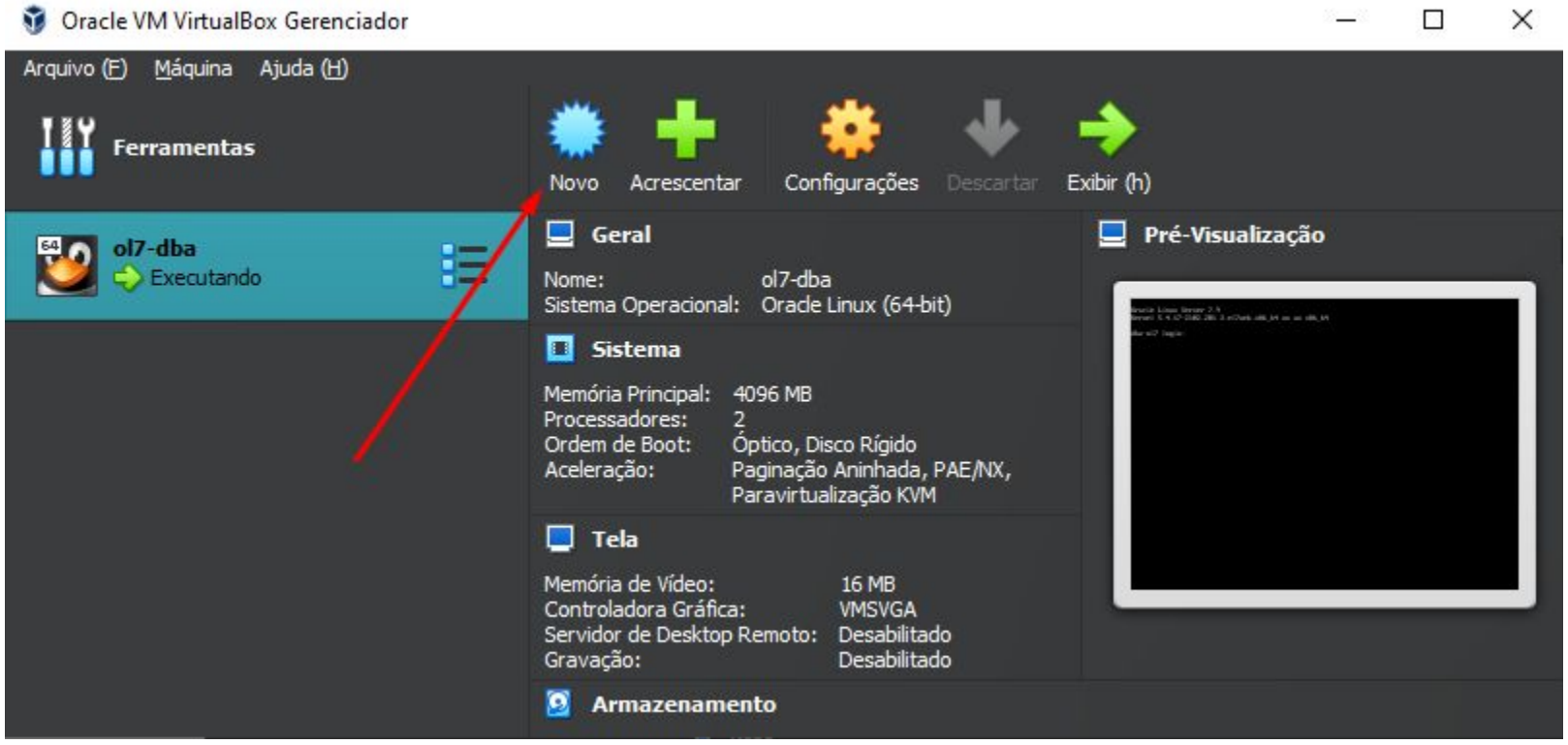
ISO Oracle Linux - https://edelivery.oracle.com/

SQL Developer - https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

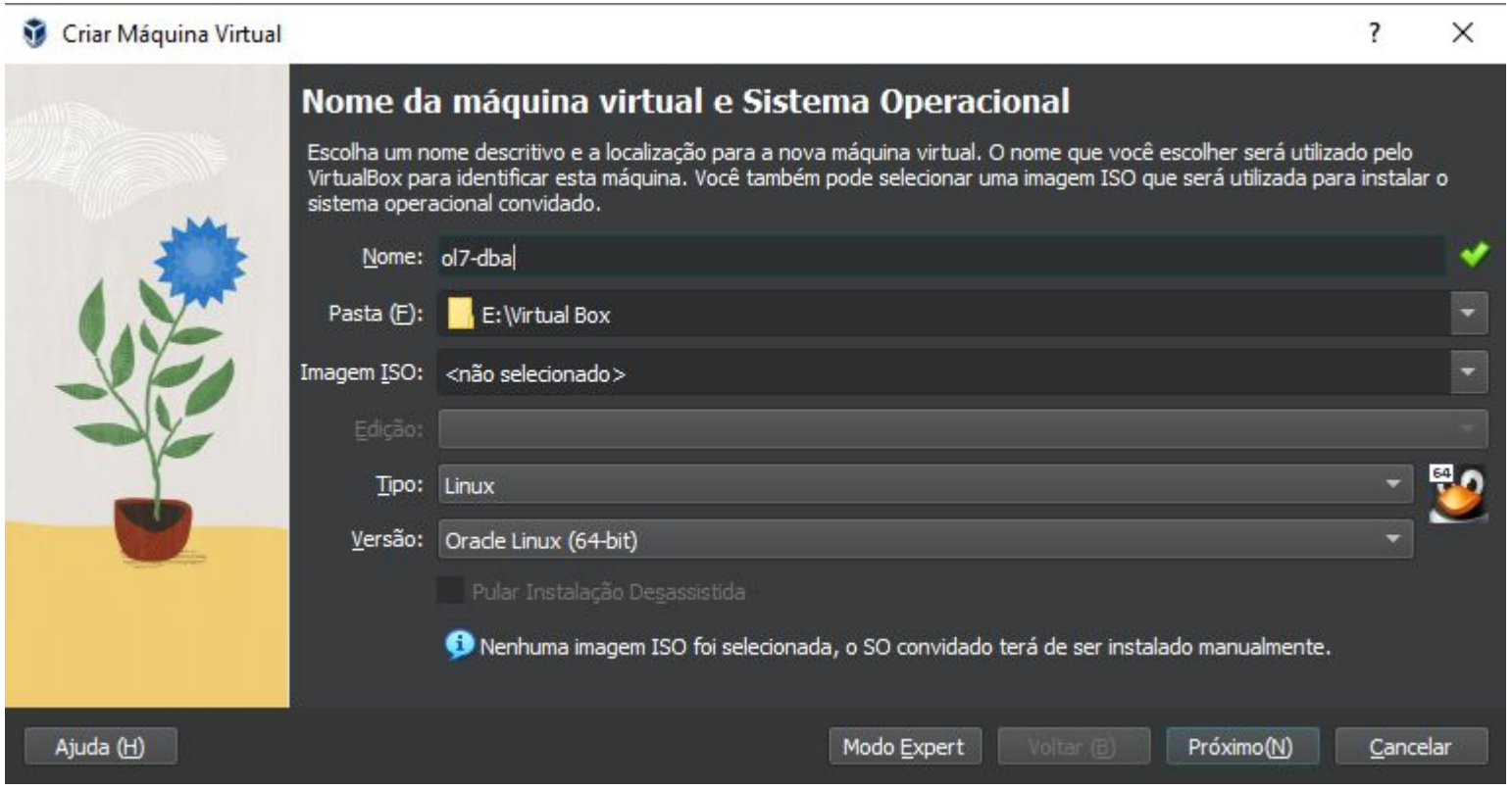
➢ No VirtualBox, clicamos em Novo



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

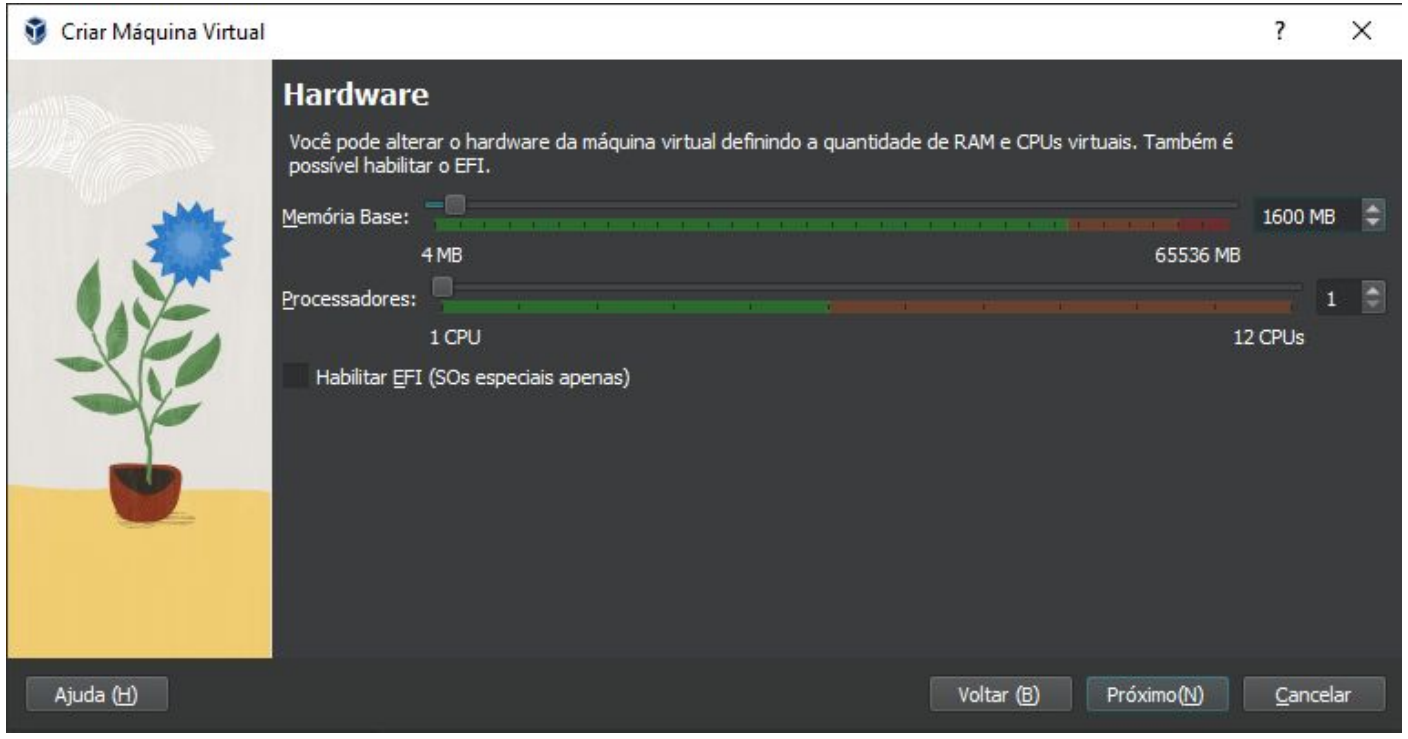
➢ Nomeamos a máquina como ol7-dba



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

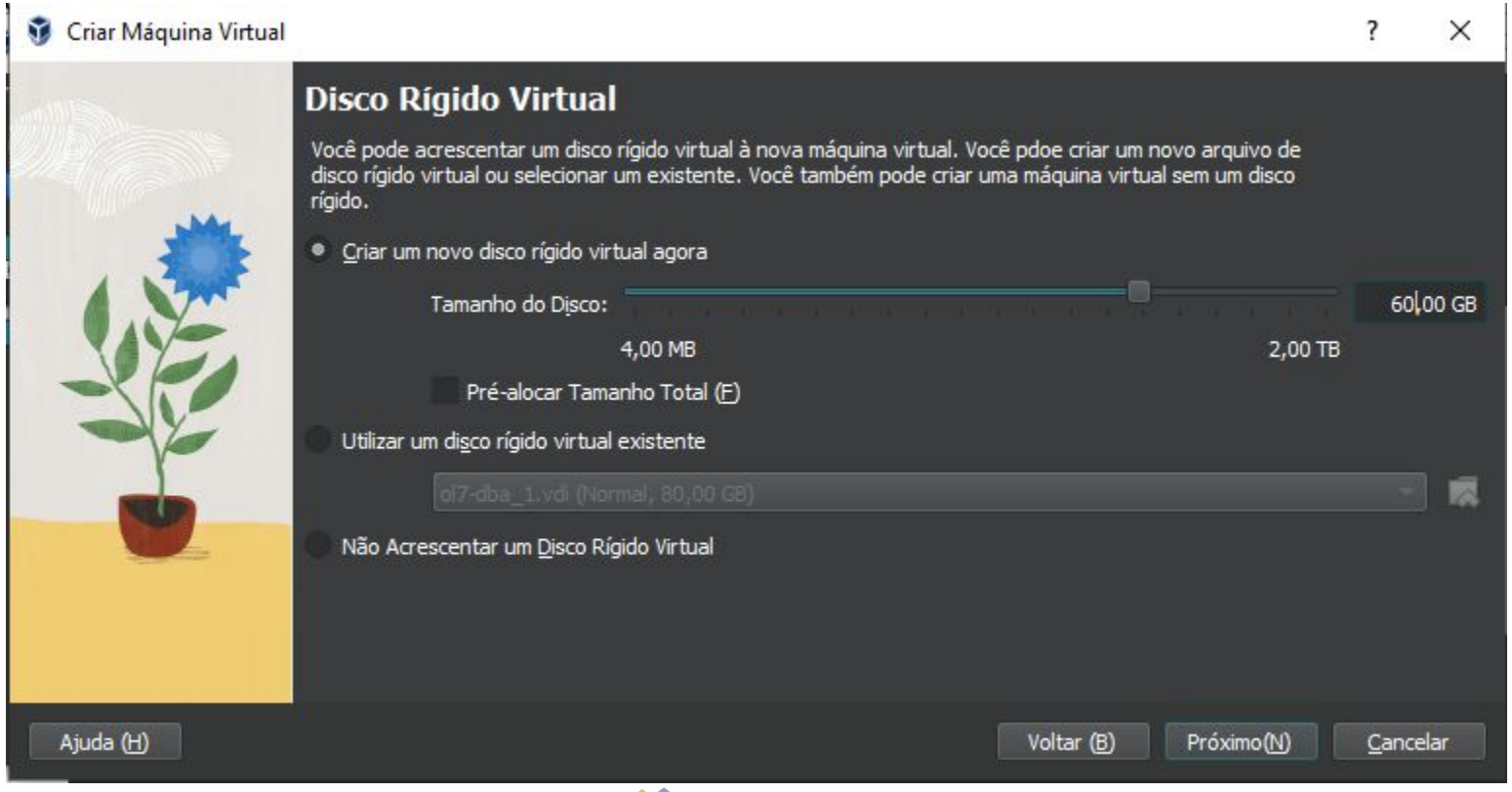
➢ Definimos a quantidade de memória e CPU para a VM, sendo o mínimo 1 processador e 1600 MB de RAM



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Criar um disco rígido virtual com 60 GB

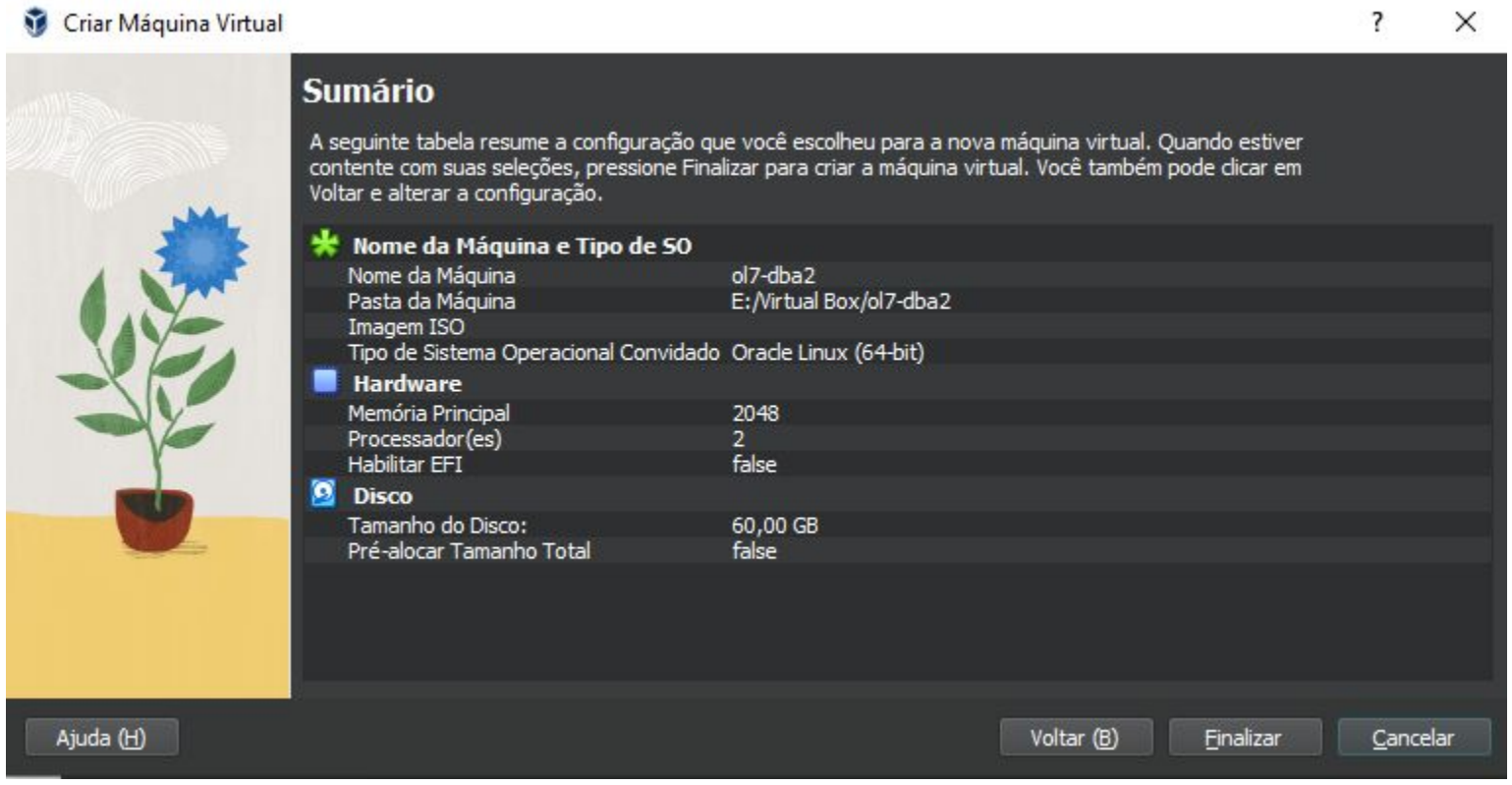


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

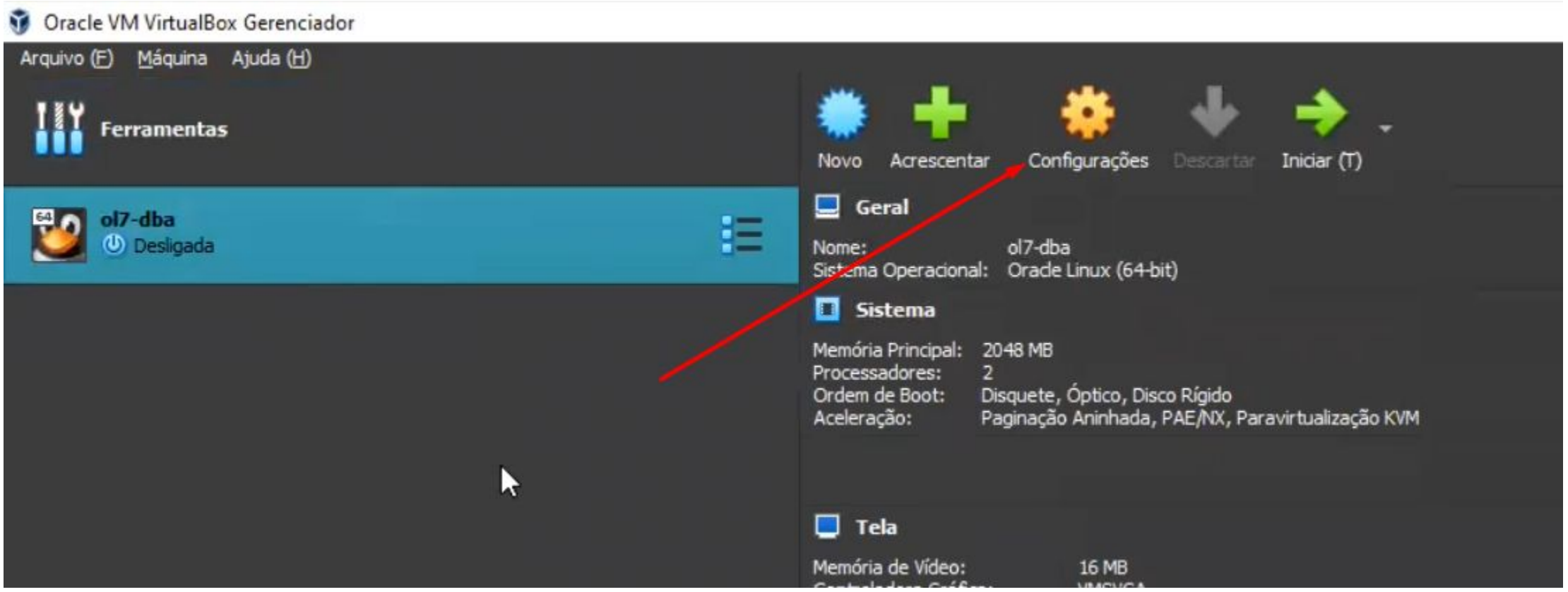
- O VirtualBox nos exibe um resumo da VM



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

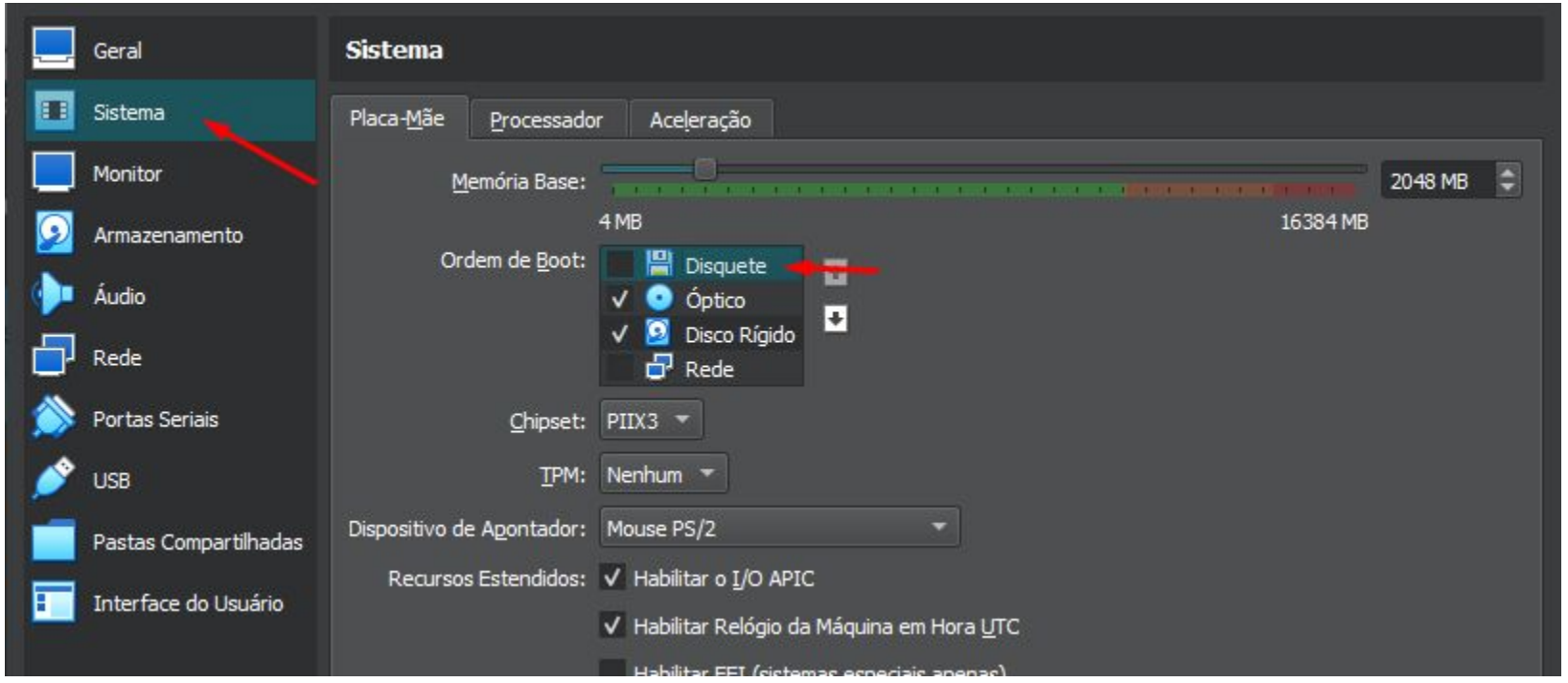
- Com a VM selecionada, clicamos em configurações



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

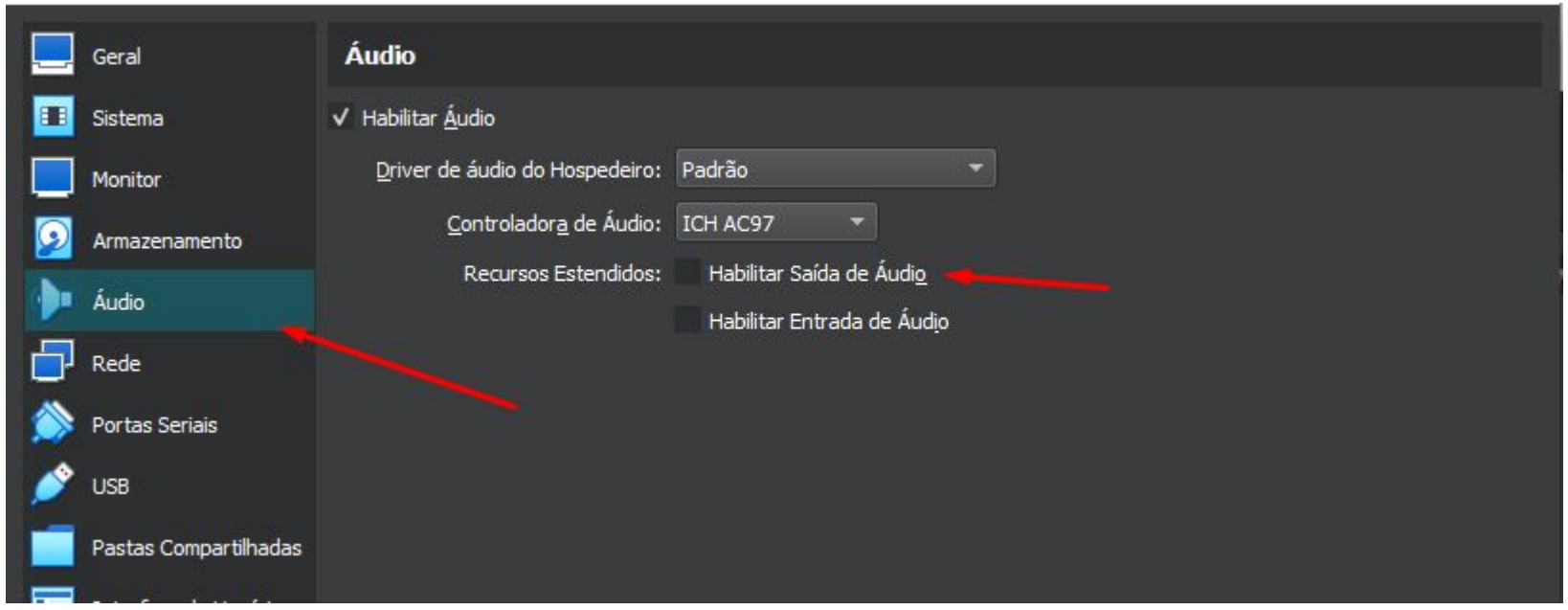
- Em Sistema, desabilitar o disquete



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

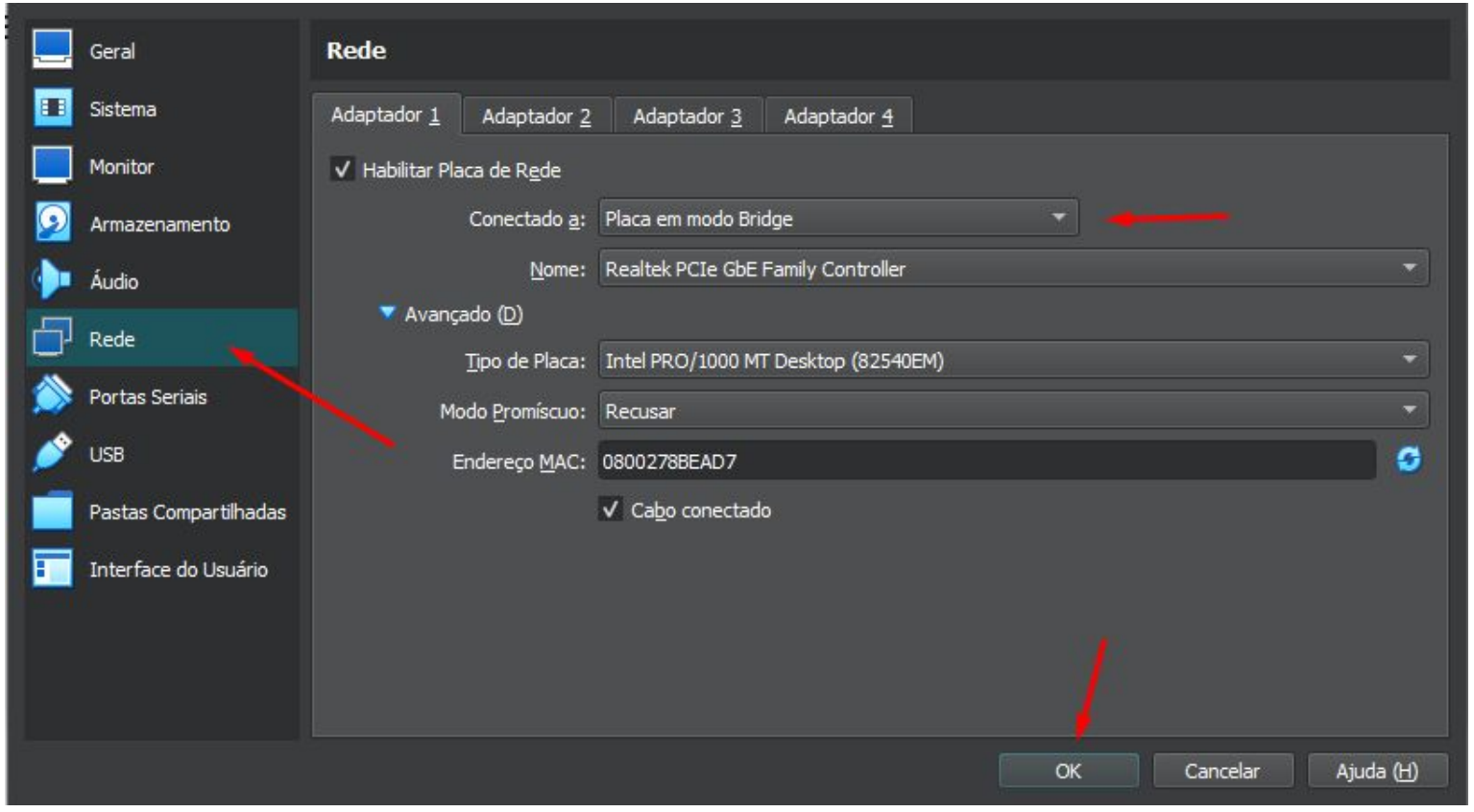
- Em Áudio, desabilitar saída de áudio



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

➢ Em Rede, alterar o campo “Conectado a:” para placa em modo bridge. Após esta configuração, clicar em OK



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

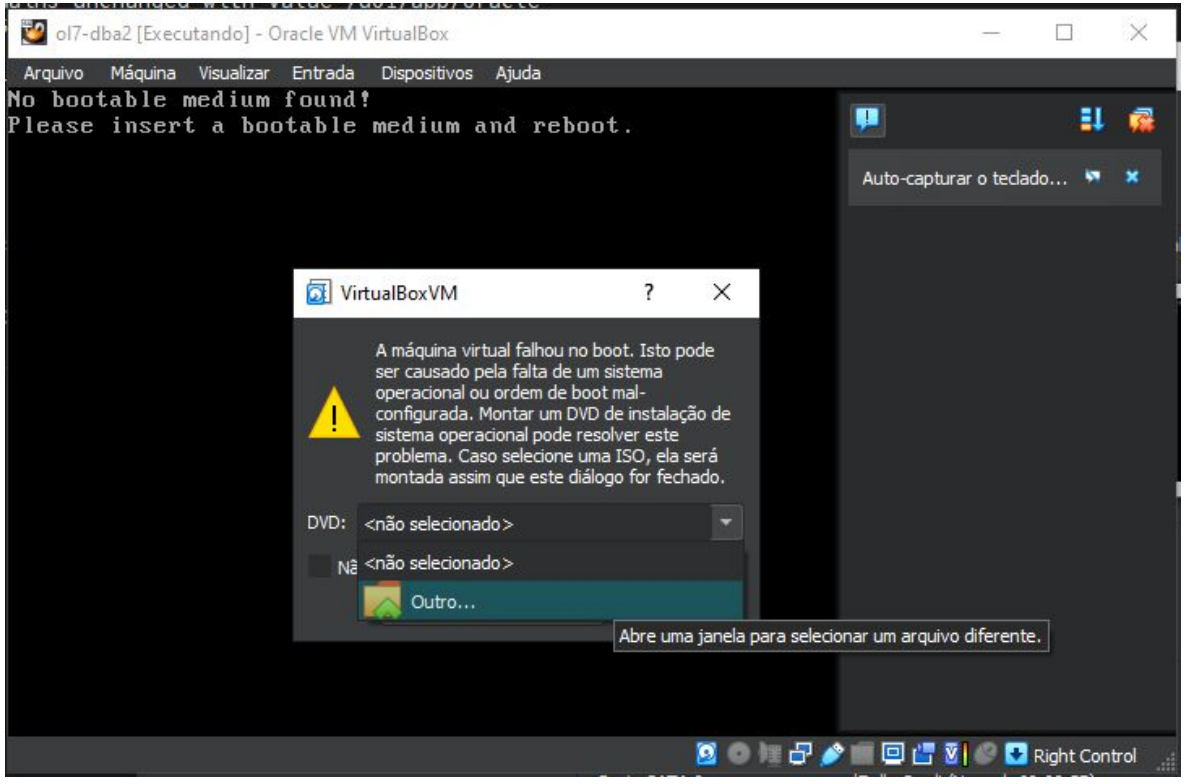
- Após configurada a VM, iniciar a mesma



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

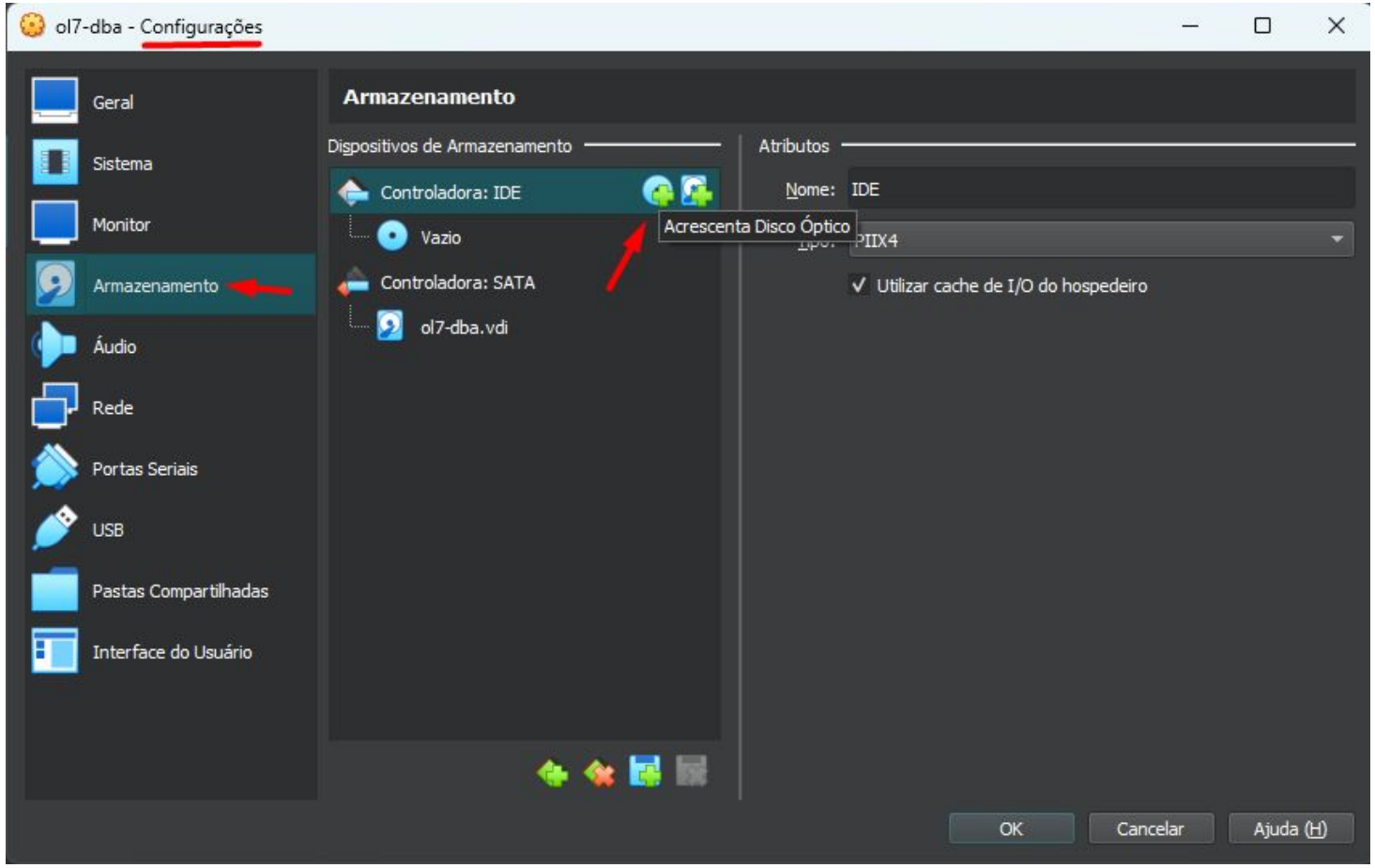
- Como a ISO ainda não foi associada, o Virtual pede que façamos a inserção de uma mídia bootável. Para isso selecionamos “Outro” na tela que apareceu, e selecionamos a ISO do Oracle Linux 7.9 baixada, e clicamos em Montar e tentar novo boot.



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

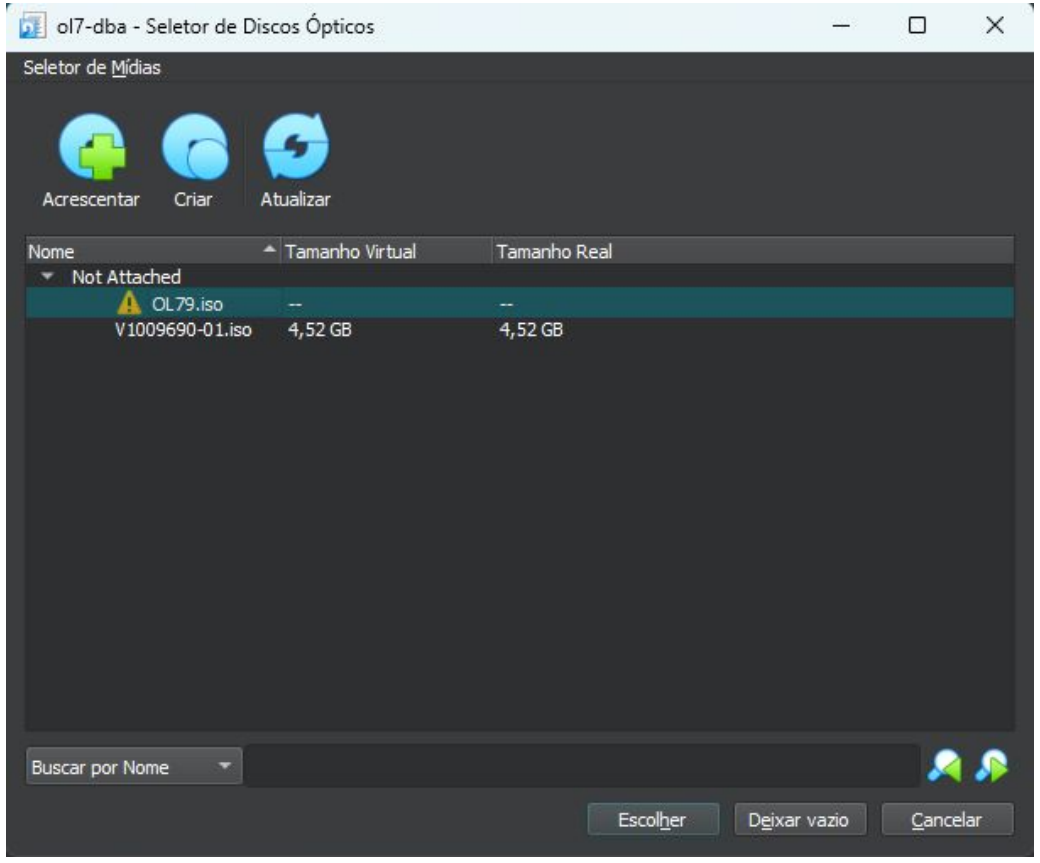
- Caso a tela anterior não seja exibida, entrar nas Configurações da VM, **com a VM desligada**, e em Armazenamento, acrescentar Disco Óptico na controladora IDE;



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Na próxima tela, selecionar a ISO. Caso ela não esteja listada, clique em “Acrescentar” e procure a ISO nos seus arquivos. Depois disso clique em “Escolher” e então inicie a VM;



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

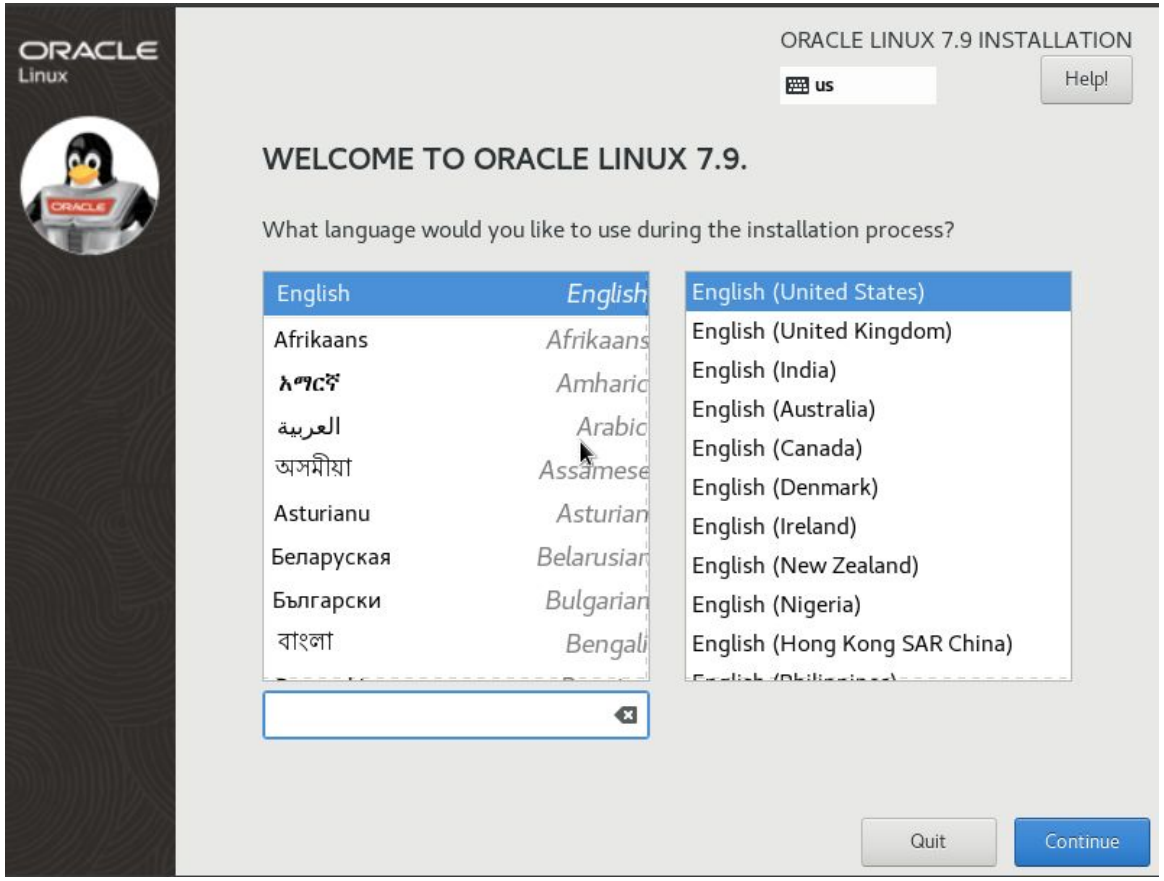
- Selecionar Install Oracle Linux 7.9



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Deixar o idioma em English, conforme já vem selecionado

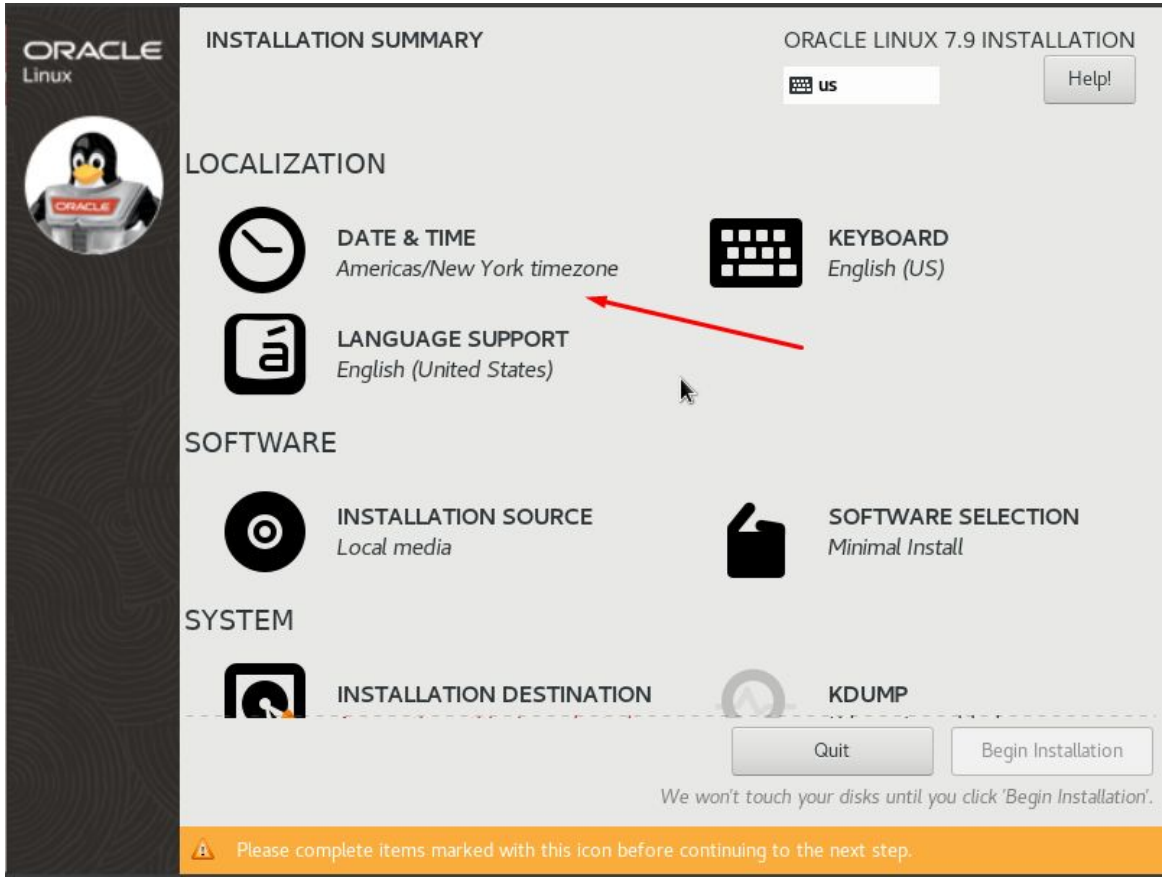


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Configurar Date & Time

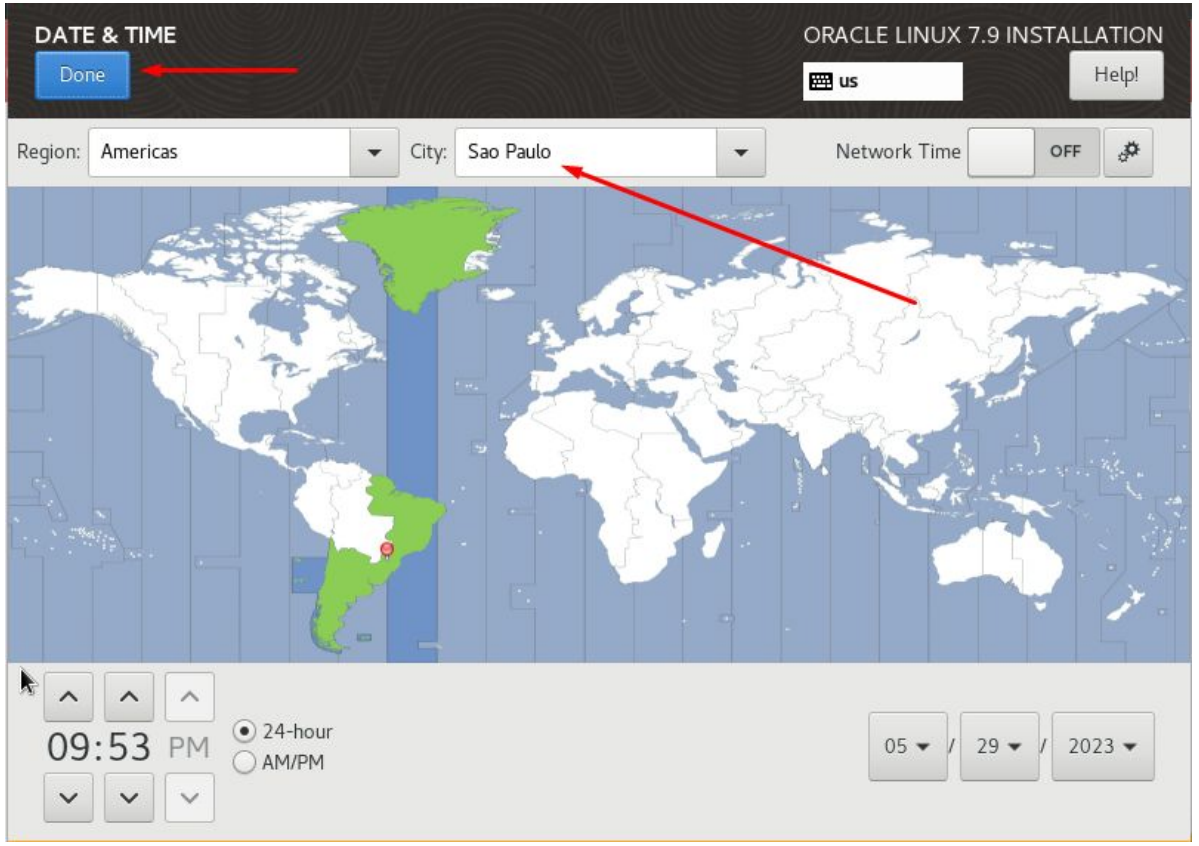


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

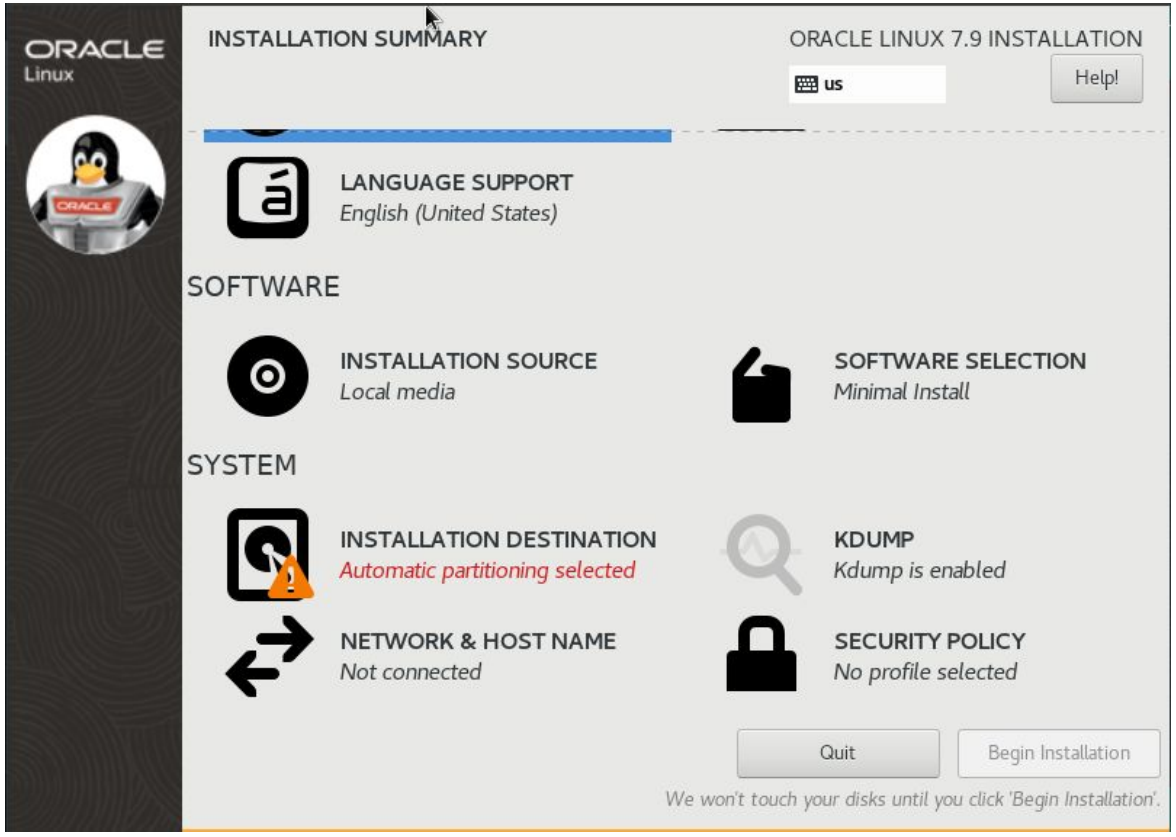
➢ Selecionar o fuso horário de São Paulo e clicar em Done



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

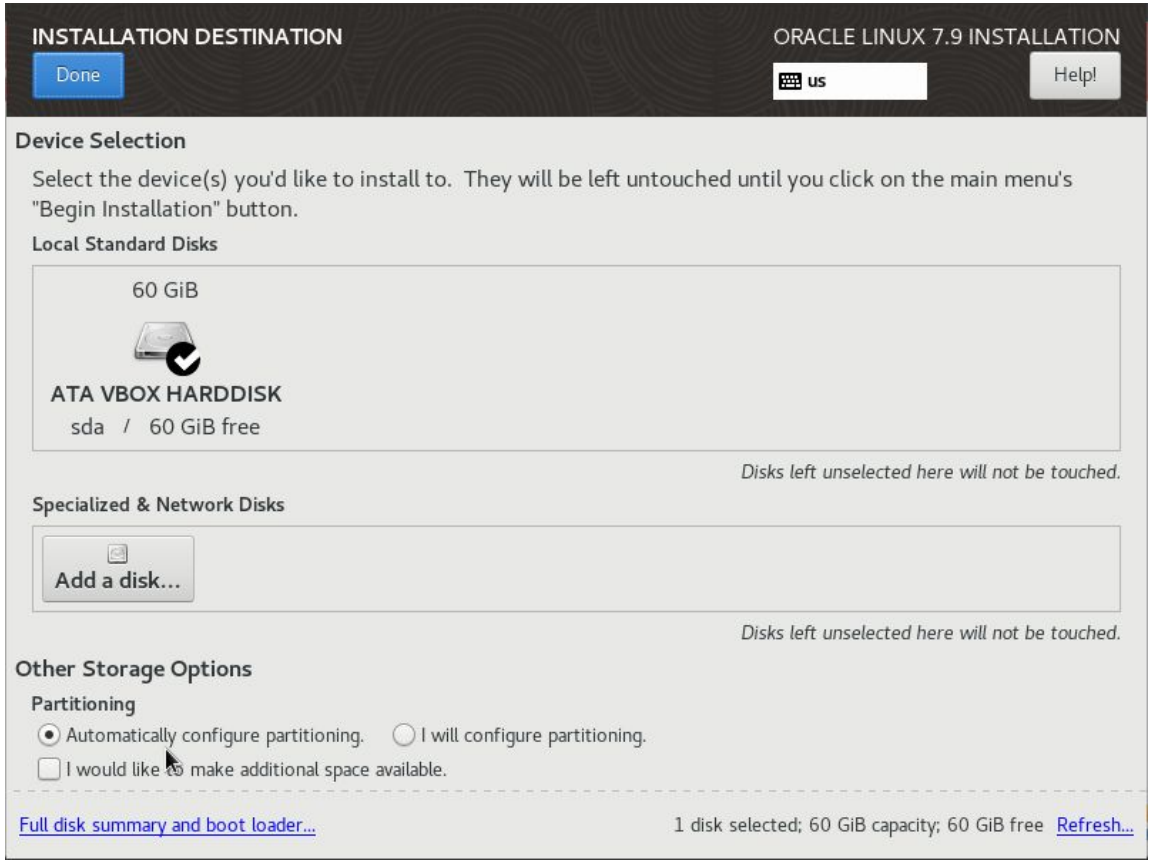
- Configurar a Installation destination



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Como o disco virtual criado já está selecionado, basta clicar em Done

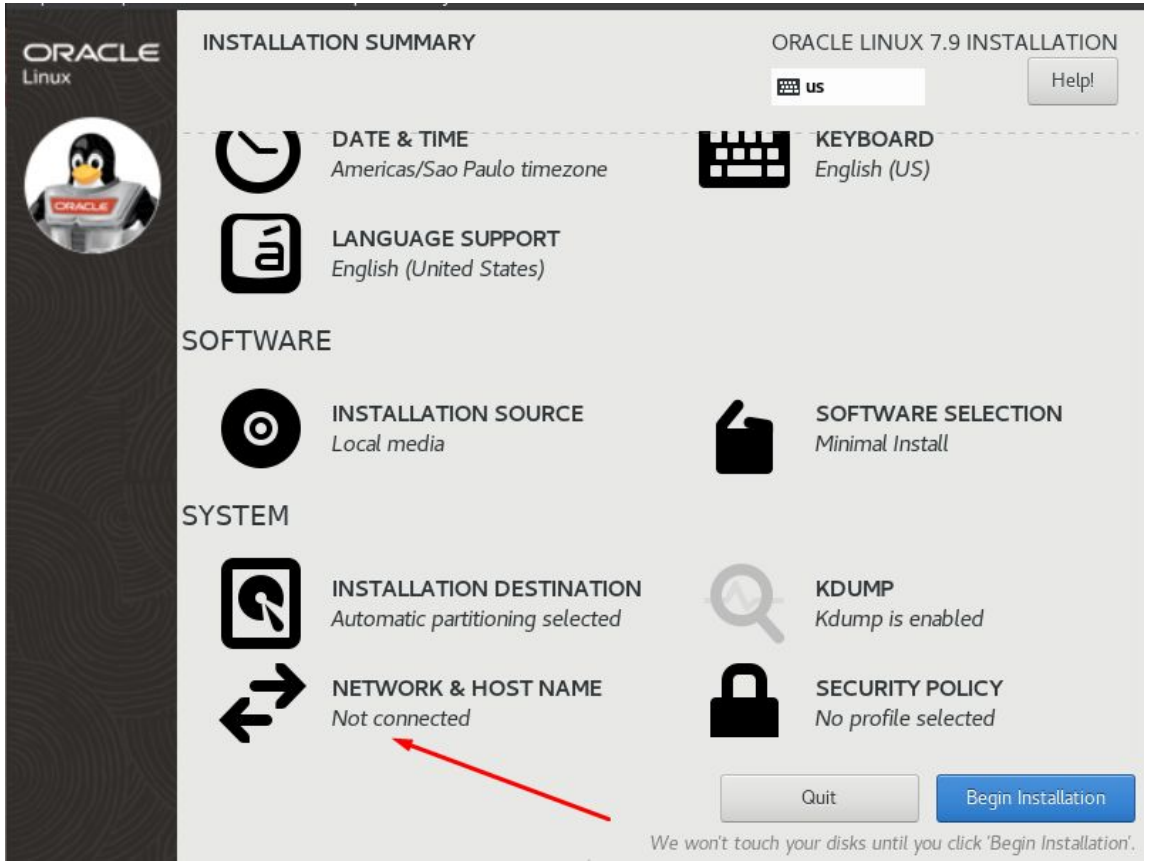


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Configurar a network

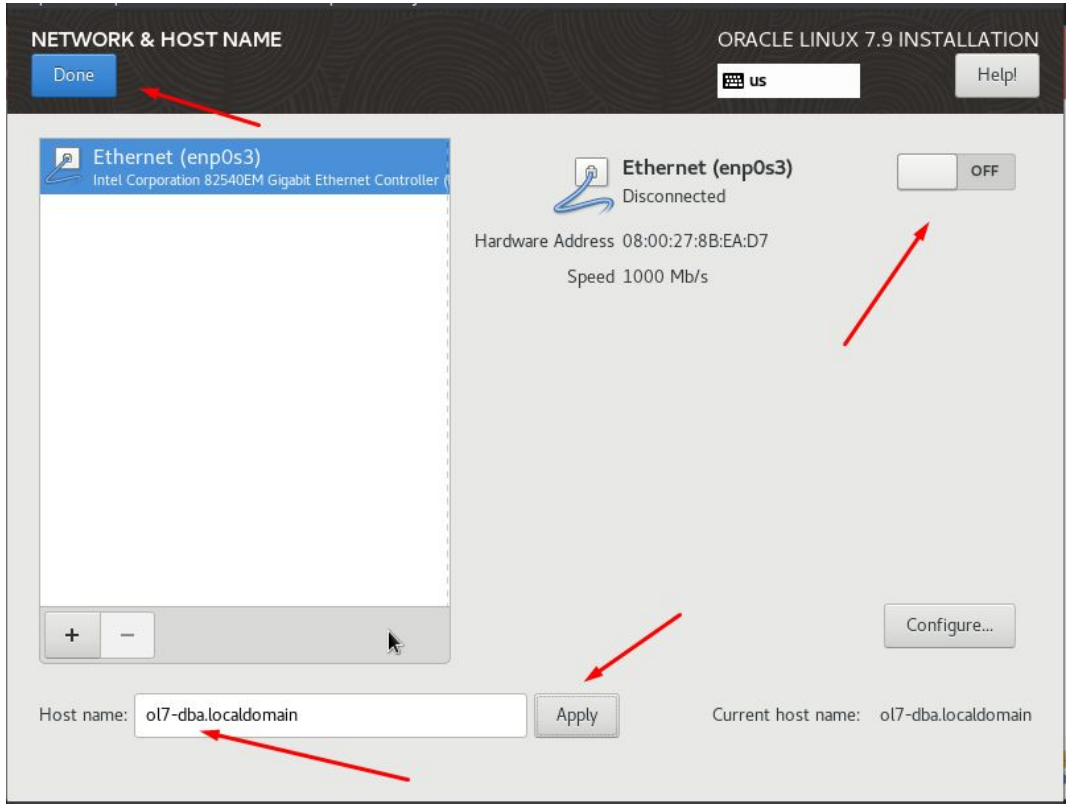


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

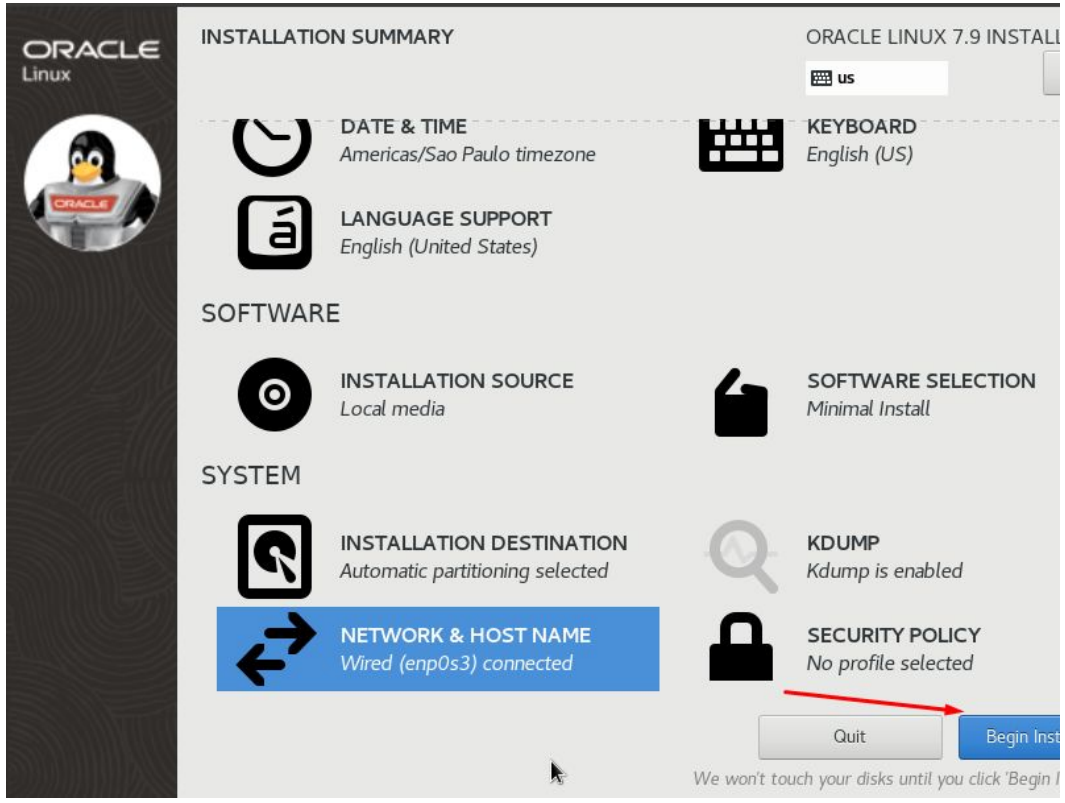
- Alterar o host name, substituindo localhost por ol7-dba, e clicando em Apply. Depois habilitar a rede, clicando no botão OFF. Por fim clicar em Done



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

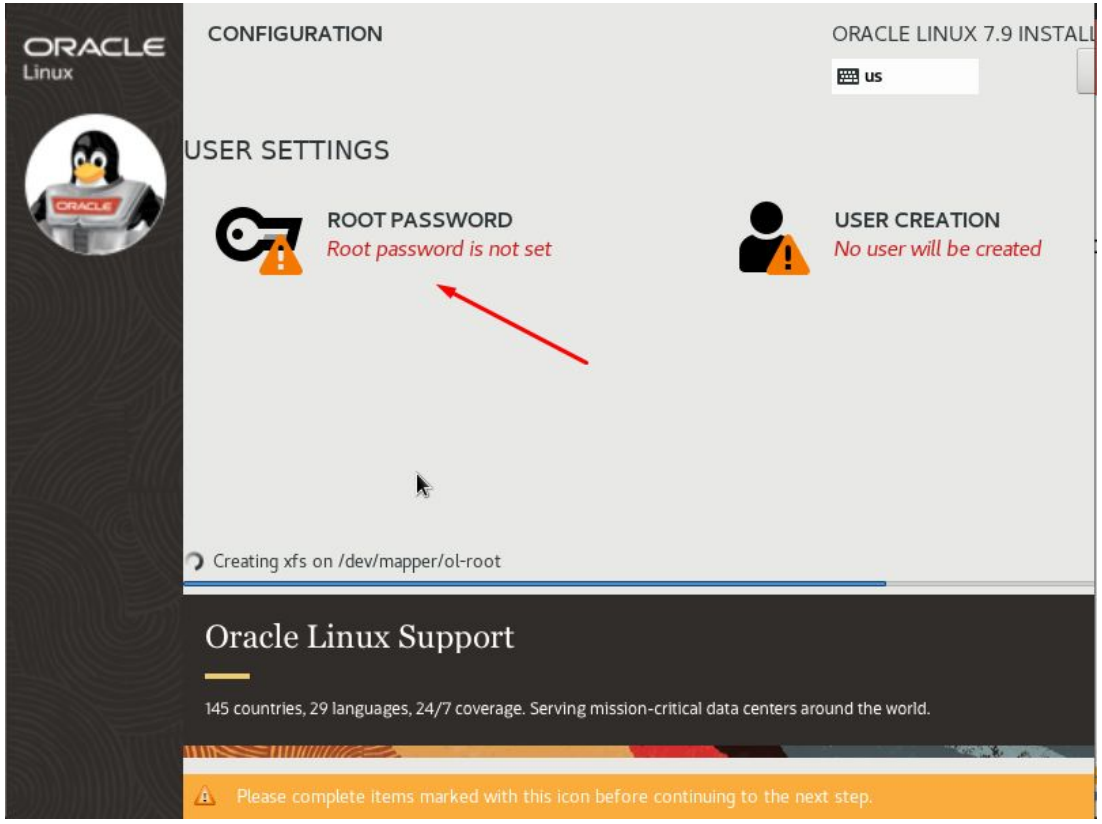
- Feitas as configuração, clicar em Begin Installation. É normal a tela ficar “cortada”, devido à resolução inicial da VM



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Na próxima tela, definimos a senha de Root

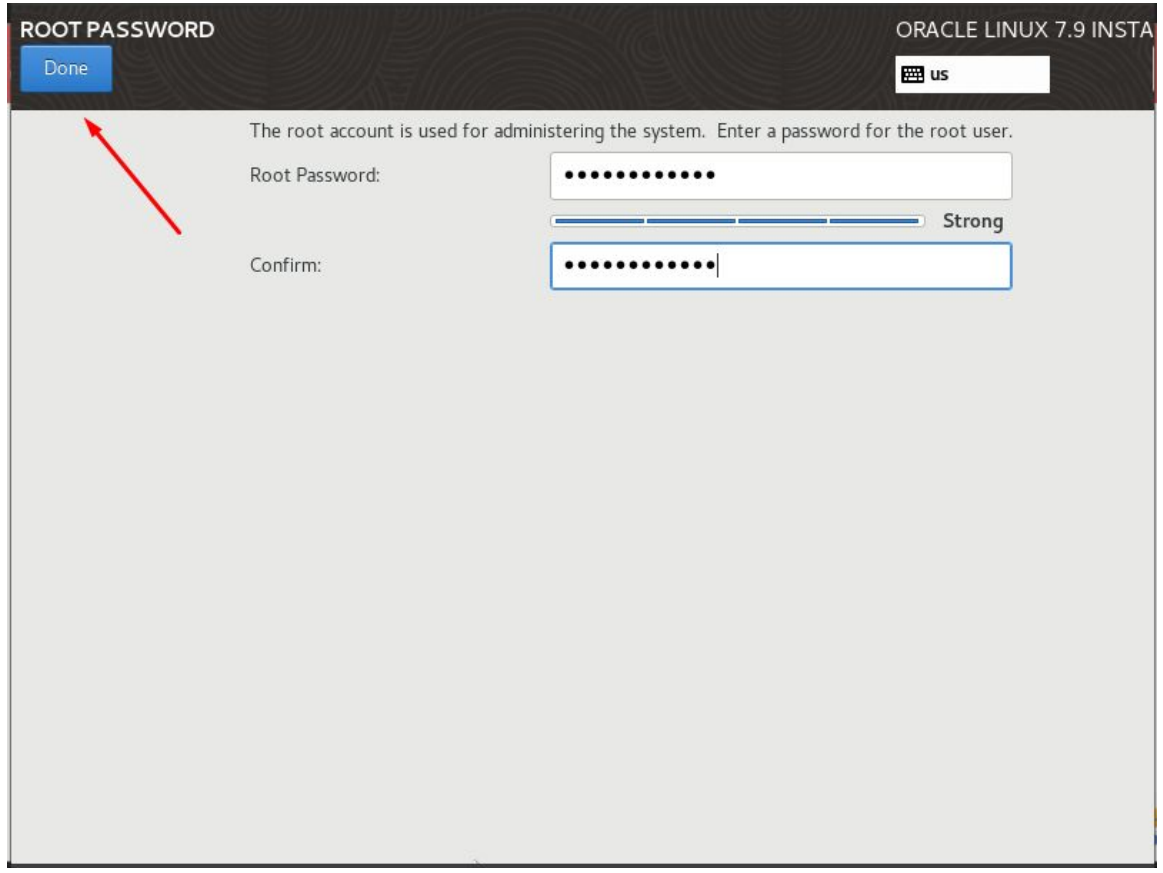


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

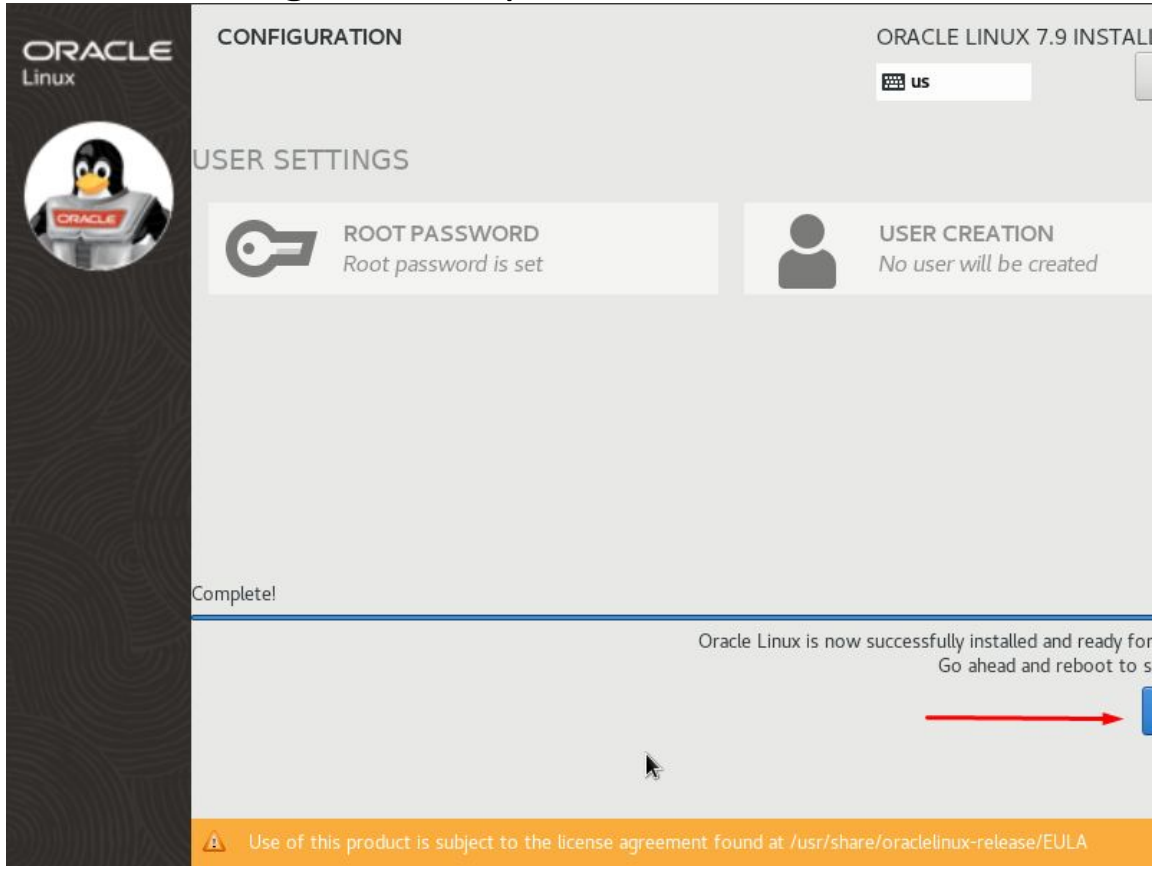
- Inserir a senha,clicar em Done e aguardar a instalação finalizar



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

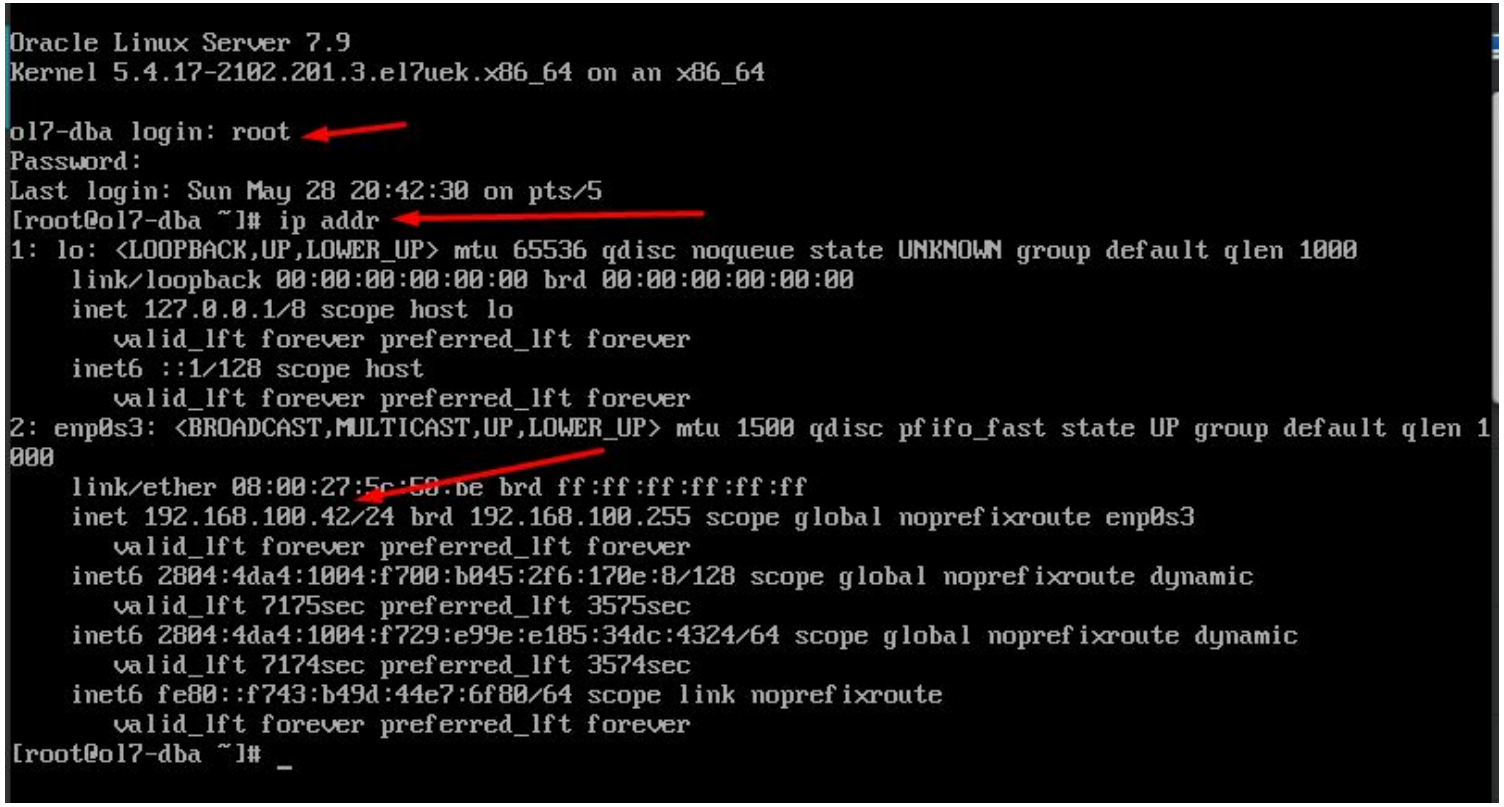
- Clicar no botão de reboot. Como a instalação ocorre em uma resolução baixa, o botão acaba sendo cortado. Caso não consiga clicar, aperta TAB e Enter.



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação da VM

- Após o reboot, logar com o usuário root e executar o comando “ip addr”. Este comando mostrará o IP da sua VM, que utilizaremos para fazer o acesso SSH via MobaXterm



Criação da VM

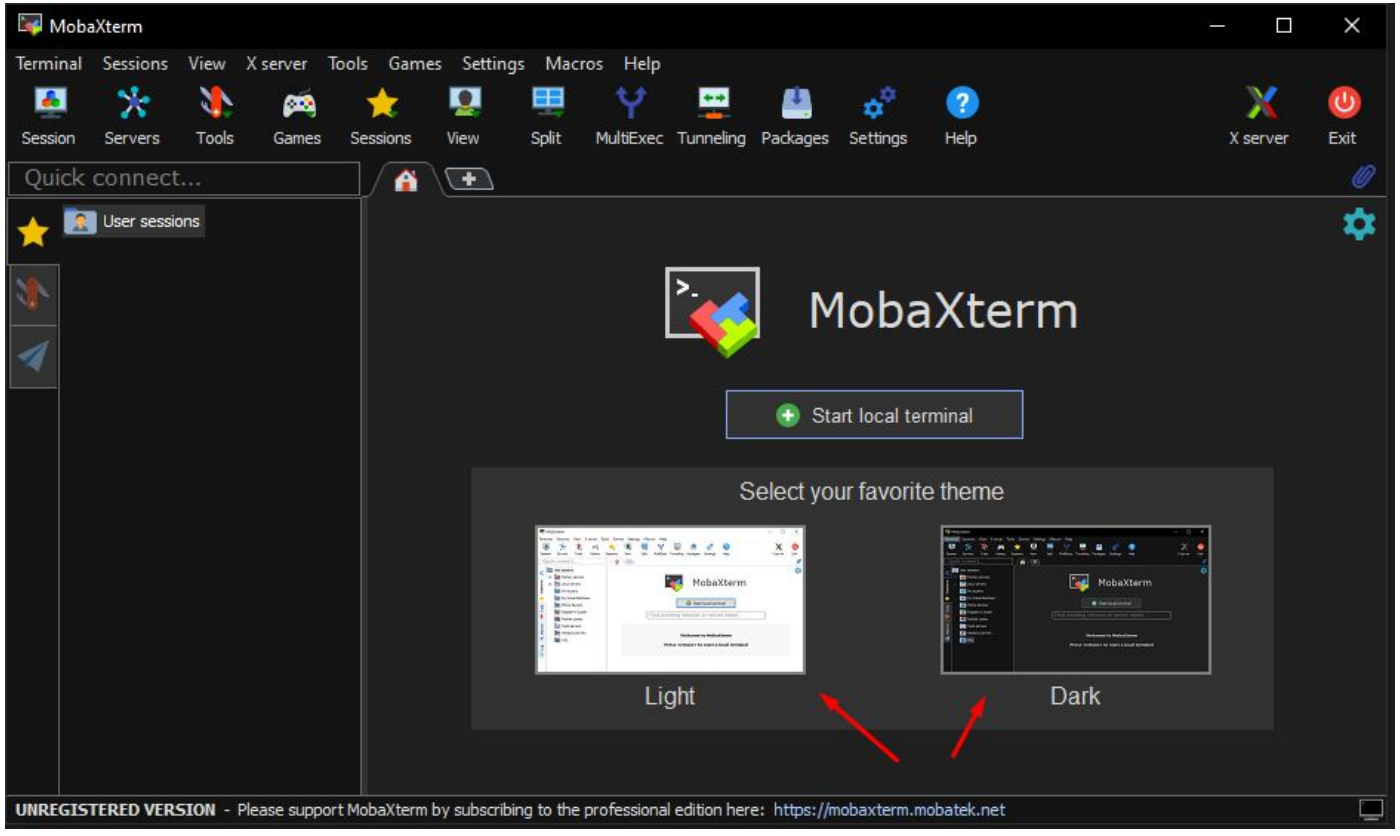
- Caso um IP não tenha sido atribuído ao adaptador enp0s3, rodar o comando:

```
dhclient
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configuração MobaXterm

➢ Na primeira execução do MobaXterm, o software oferece a seleção do tema Light ou Dark

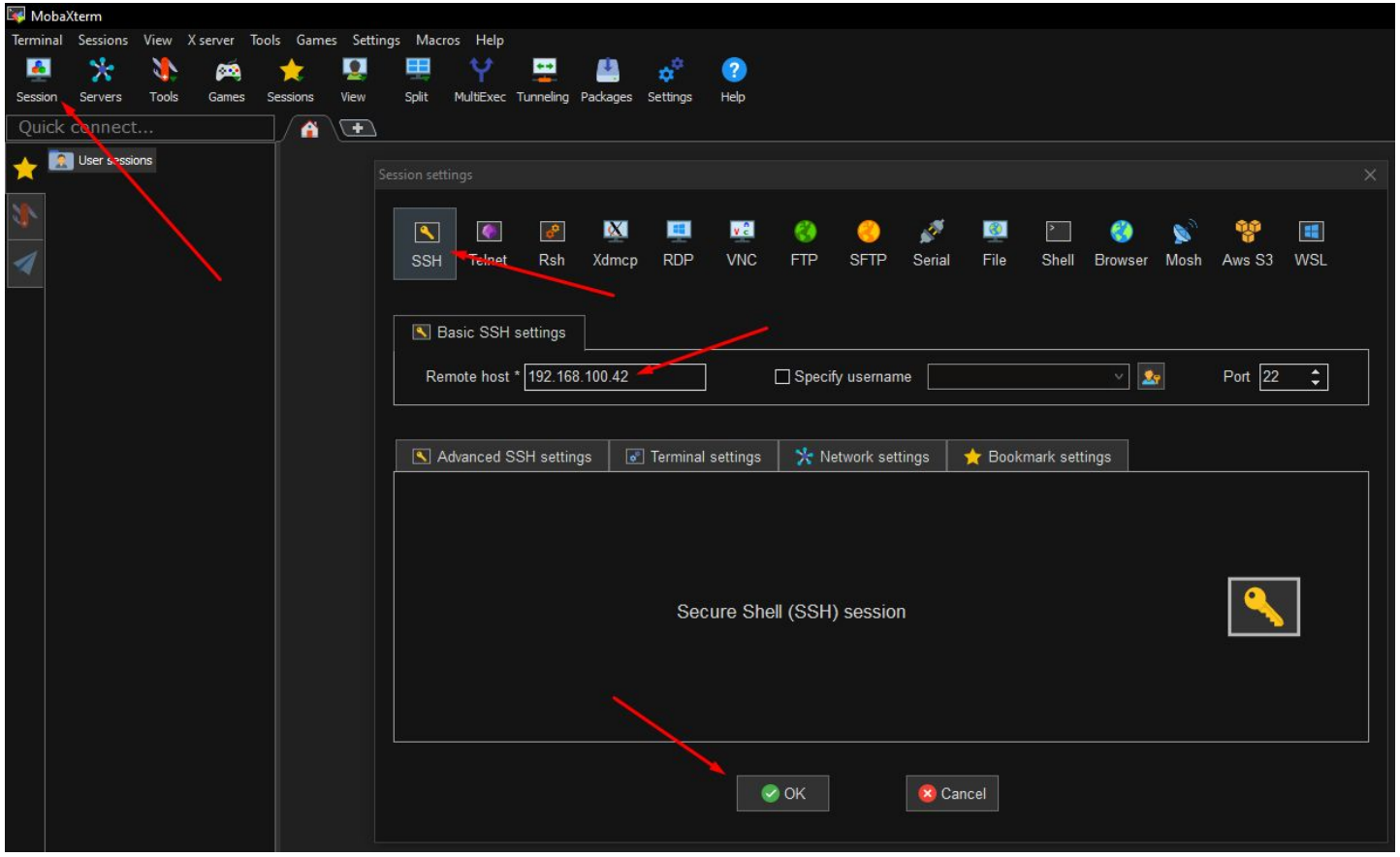


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configuração MobaXterm

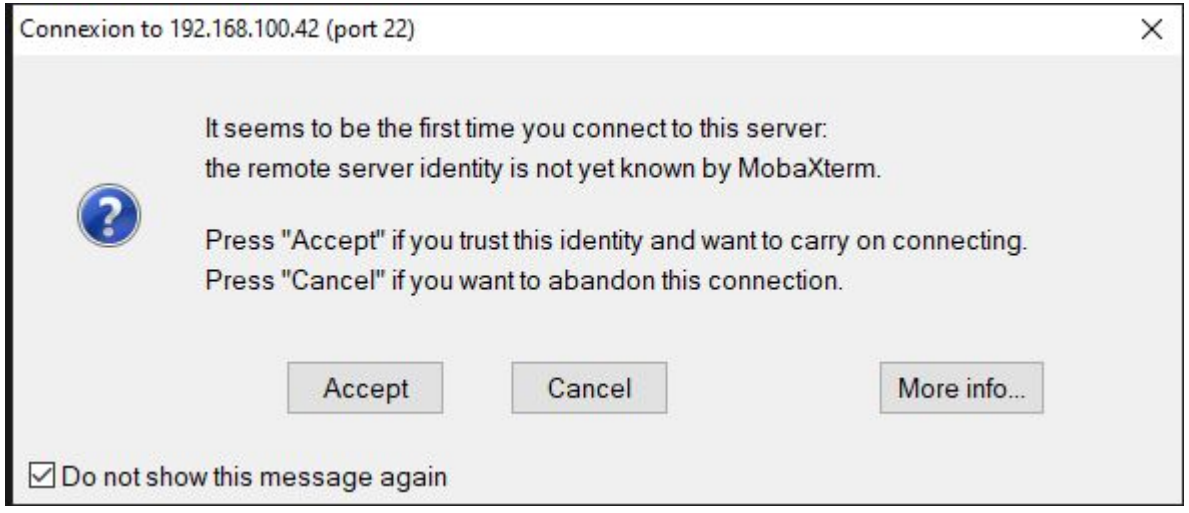
- Para iniciar a sessão SSH com a VM, clicamos em Session, SSH e inserimos o IP da VM no campo Remote host, e clicamos em OK



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

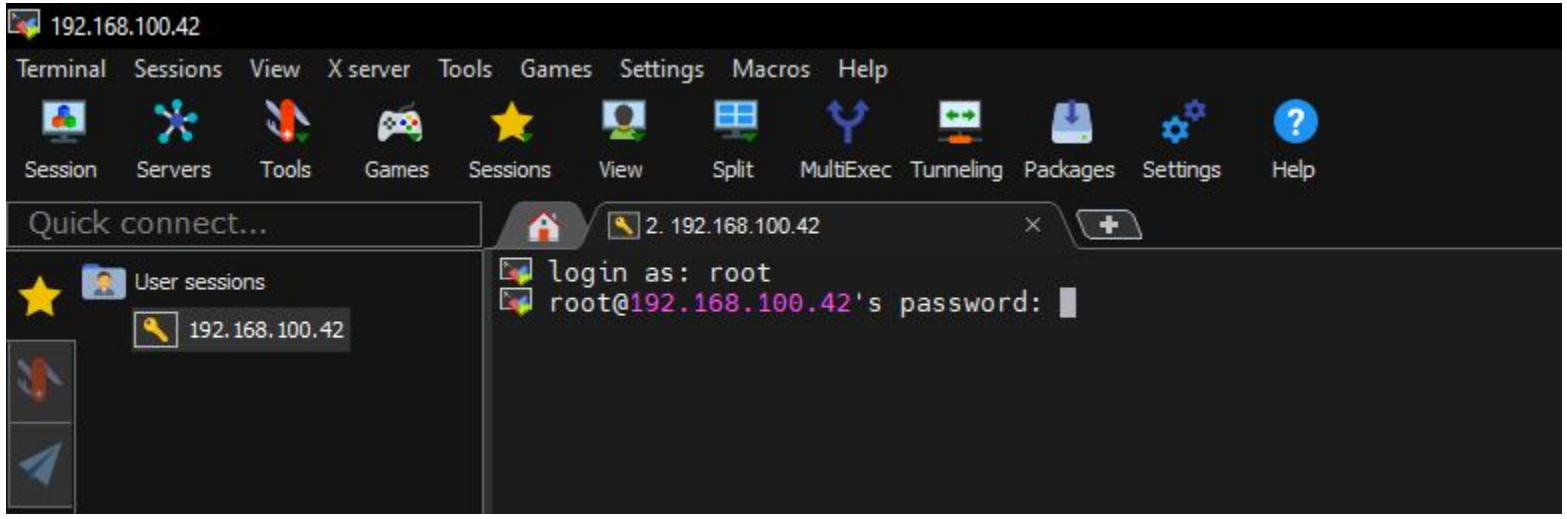
Configuração MobaXterm

- Caso o aviso abaixo apareça, selecione a box “Do not show this message again” e clicamos em Accept



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

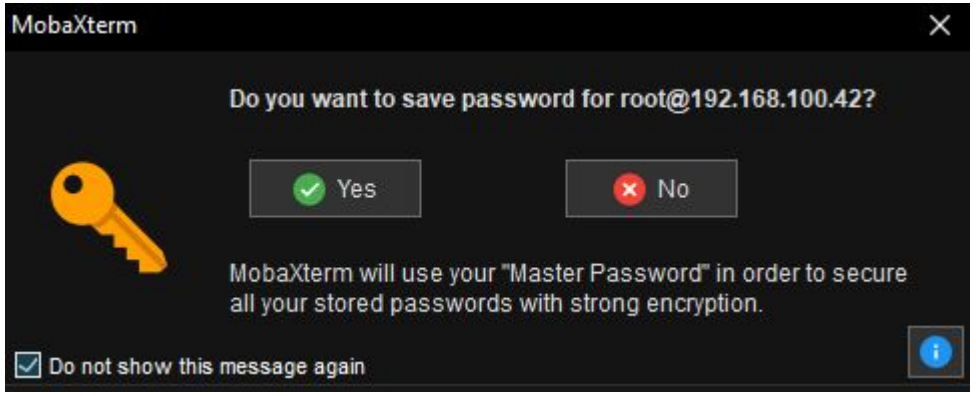
- No terminal irá aparecer a mensagem login as: . Inserimos o usuário root e a senha do mesmo para logar na VM



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configuração MobaXterm

- Se for a primeira vez que está acessando o Moba, o programa questionará se você deseja salvar a senha para o usuário, neste destino. Selecionamos “Do not show this message again” e clicamos em Yes



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configuração MobaXterm

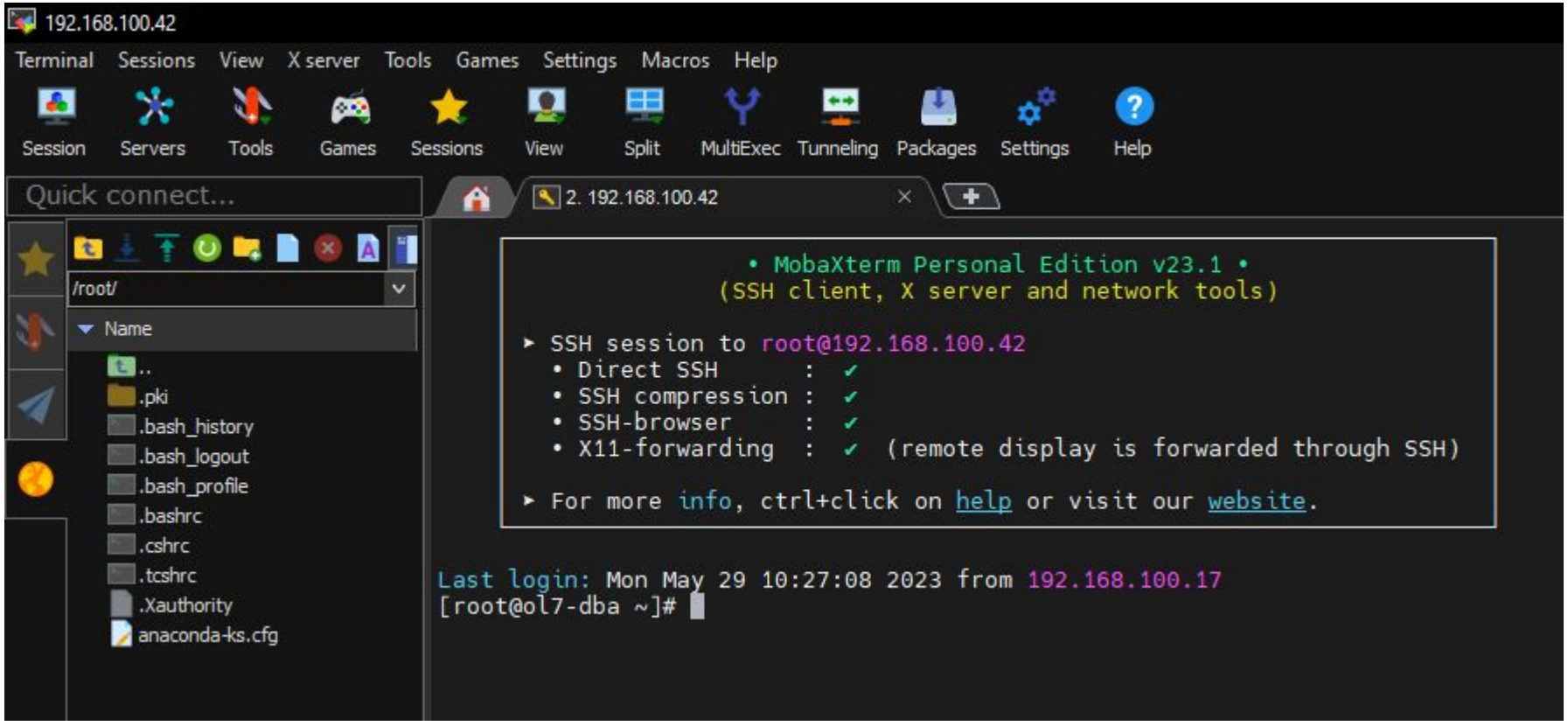
- O Moba então pede a configuração de uma senha mestre, para que ele consiga salvar as senhas das sessões SSH. Configure a senha e clique em OK



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configuração MobaXterm

- Após as configurações estamos agora logados como root e podemos prosseguir com a configuração da VM



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações pré instalação

➢ Adicionar registro no arquivo /etc/hosts:

```
# vi /etc/hosts
```

192.168.100.42 ol7-dba.localdomain ol7-dba

[SEU IP] [HOSTNAME] [ALIAS]

➢ Instalar os pré requisitos para o Oracle Database:

```
# yum -y install oracle-database-preinstall-19c
```

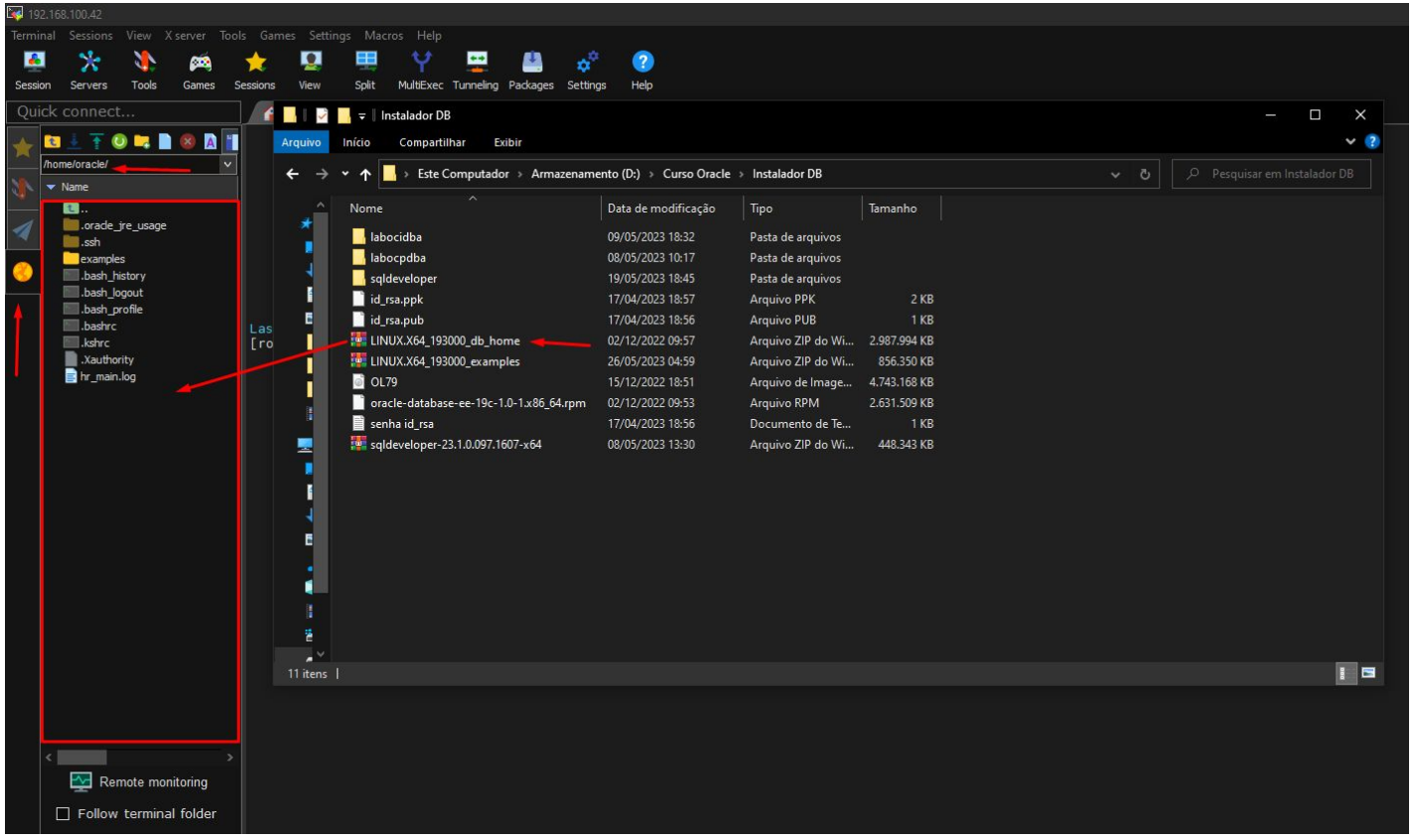
➢ Após finalizada a instalação, alterar a senha do usuário Oracle:

```
# passwd oracle
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações pré instalação

- Fazer o envio do arquivo .zip de instalação do banco de dados para a VM usando o SSH Browser do Moba (ícone de um globo amarelo), arrastando o arquivo para o local destacado. Certifique que na parte superior do browser o caminho /home/oracle esteja selecionado:



DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações pré instalação

- Alterar a configuração para IP estático, onde IPADDR é o ip da sua VM:

```
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

BOOTPROTO="static"
IPADDR=192.168.100.42
```

- Alterar configuração do selinux:

```
# vi /etc/selinux/config

selinux=disabled
```

- Parar o firewall e desabilitá-lo, para que na próxima reinicialização ele não inicie:

```
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações pré instalação

- Criação dos diretórios:

```
# mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1

# mkdir -p /u02/oradata
```

- Alterar o owner dos diretórios e as permissões:

```
# chown -R oracle:oinstall /u01 /u02

# chmod -R 775 /u01 /u02
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações pré instalação

- Após finalizar a transferência do arquivo .zip do banco de dados para a VM, logar uma sessão como usuário oracle e proceder com a descompactação do arquivo:

```
$ cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1

$ unzip -o /home/oracle/LINUX.x64_193000_db_home.zip
```

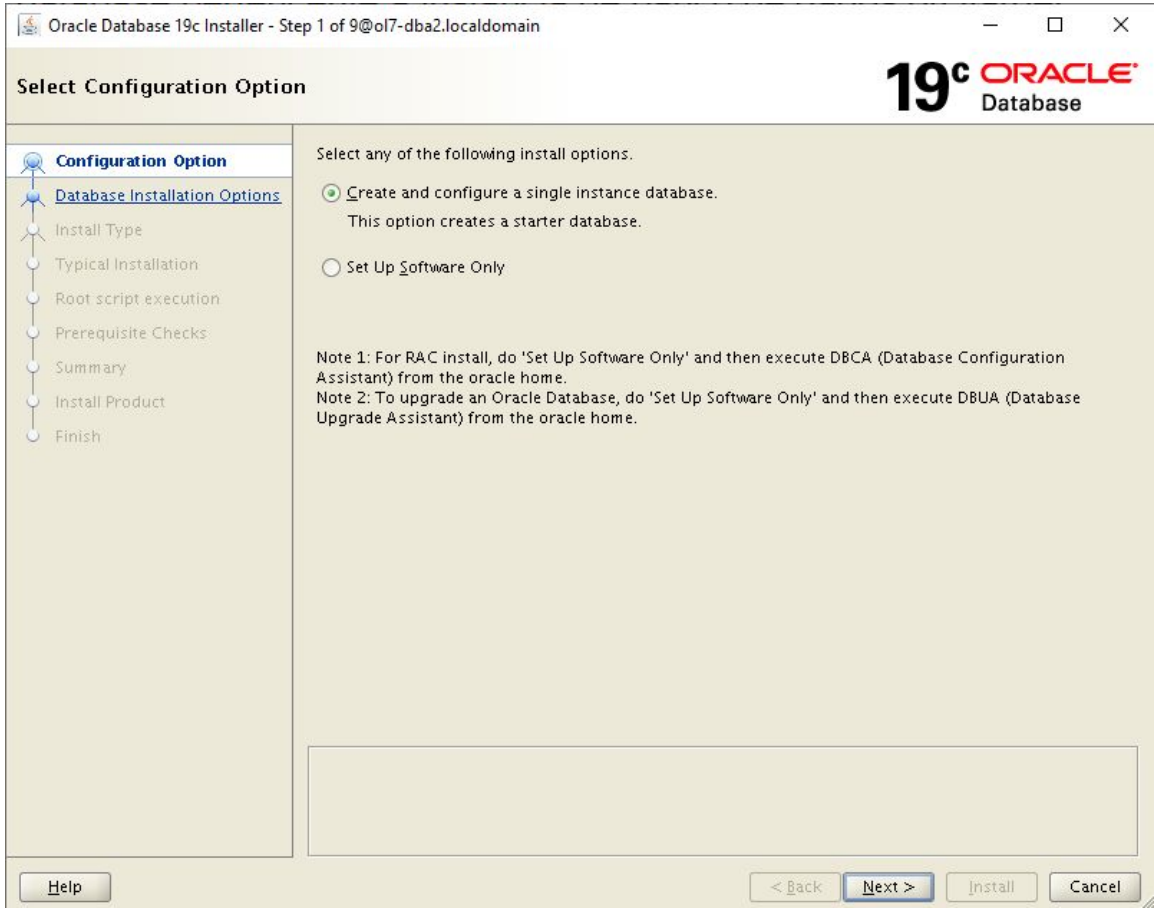
- Após a descompactação ser finalizada, executa o instalador:

```
$ ./runInstaller
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

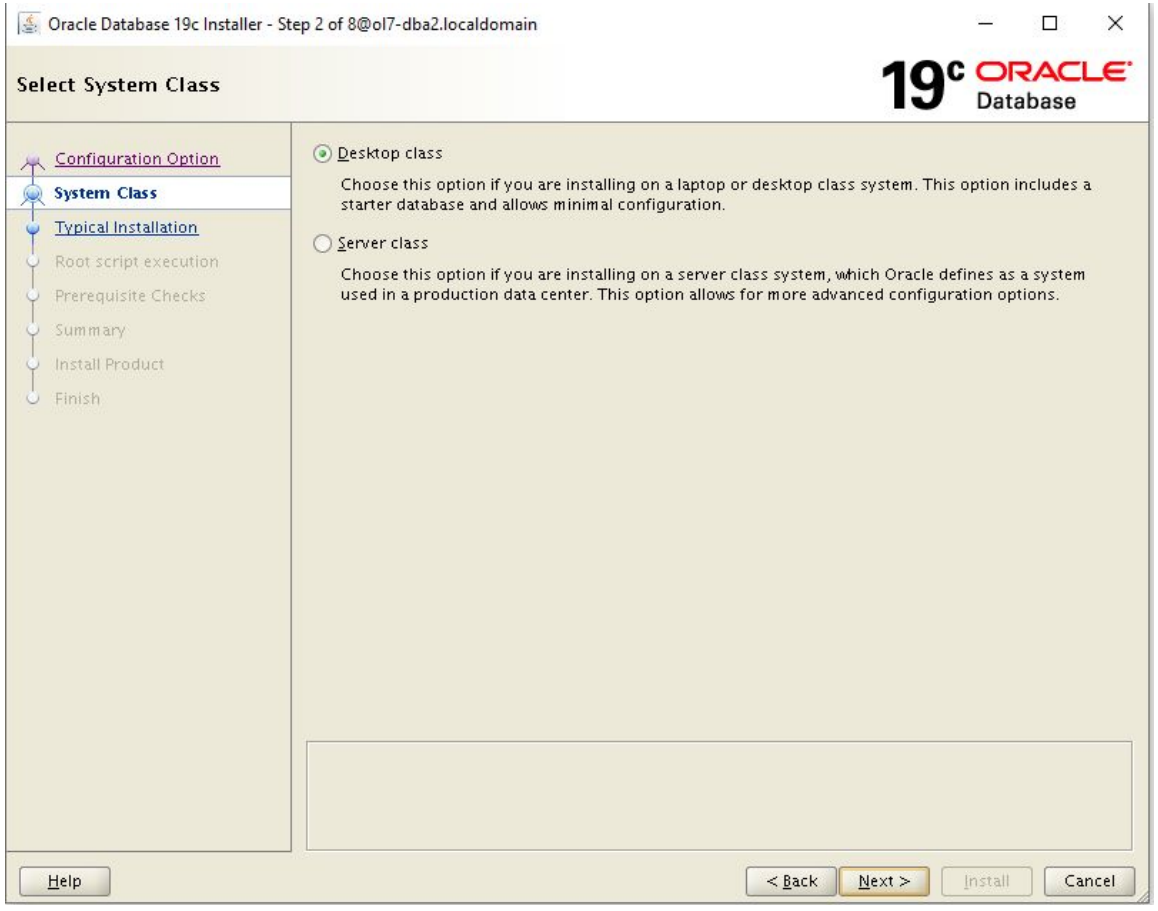
- Após a abertura da interface gráfica, selecionamos a opção “Create and configure a single instance database”



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

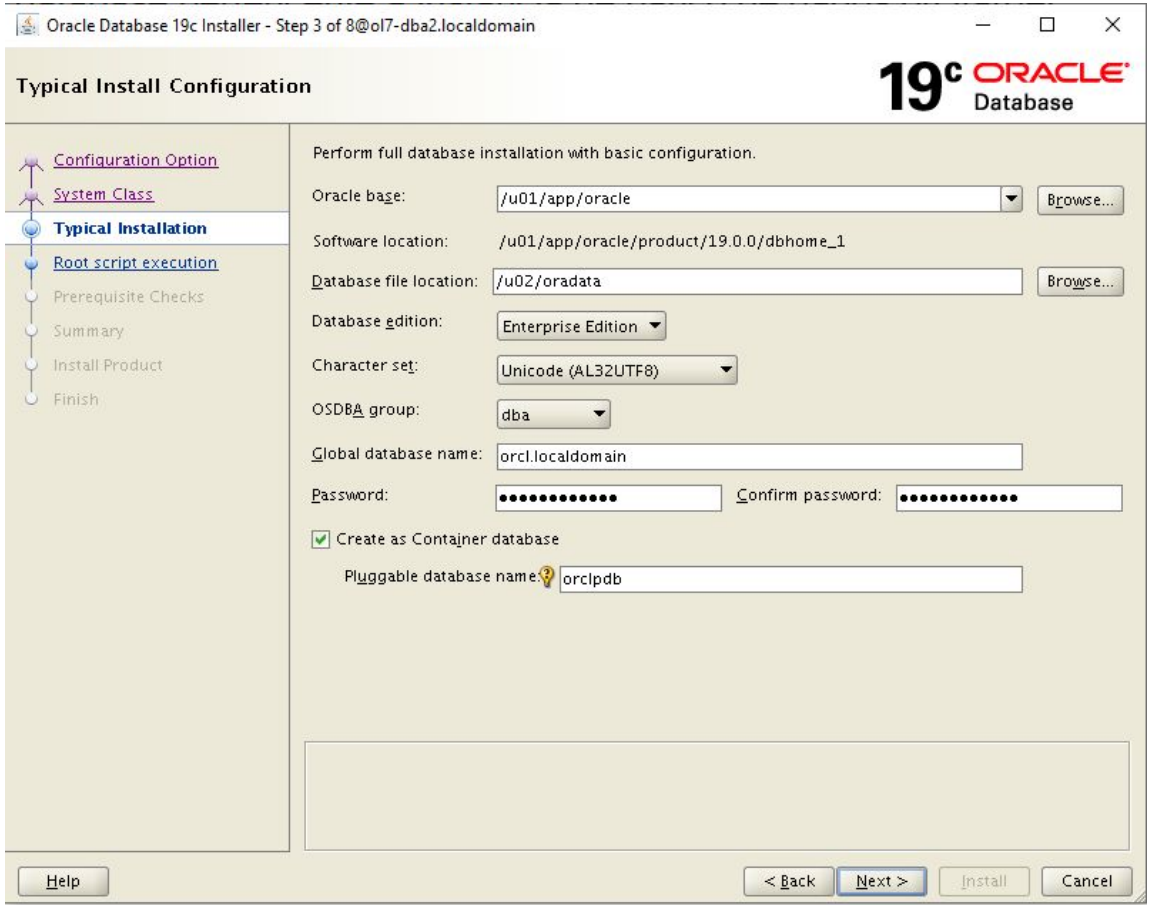
➢ Selecionamos “Desktop class”



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

➢ Alteramos o Database file location para /u02/oradata e inserimos uma senha

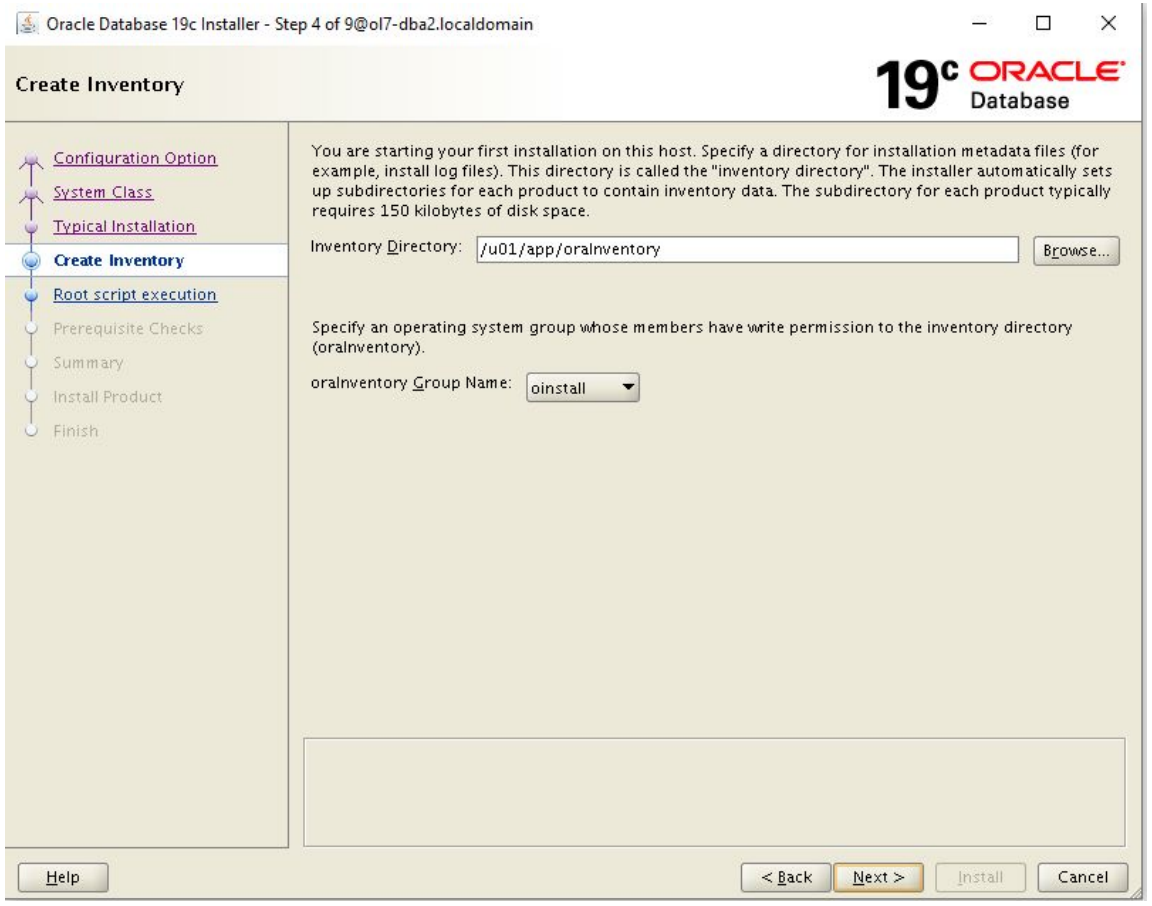


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

- Mantemos os valores padrão

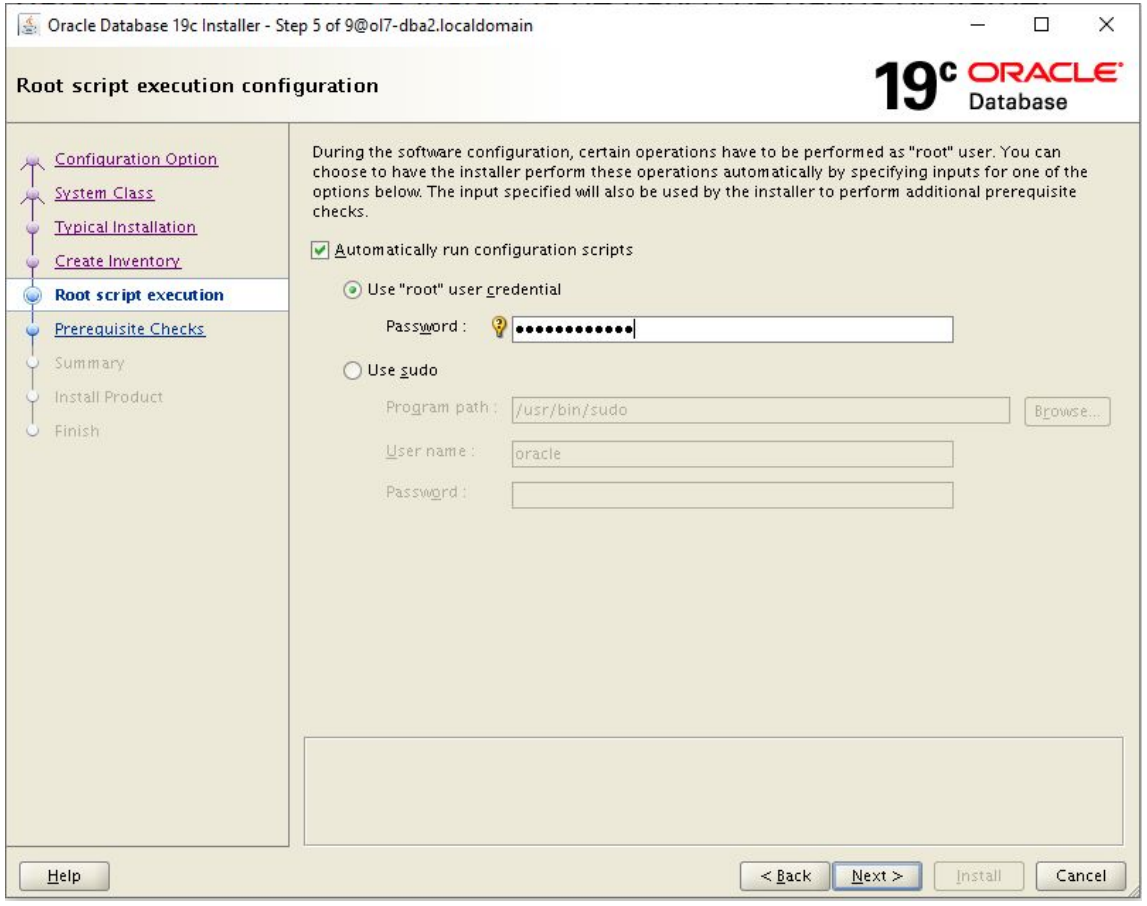


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

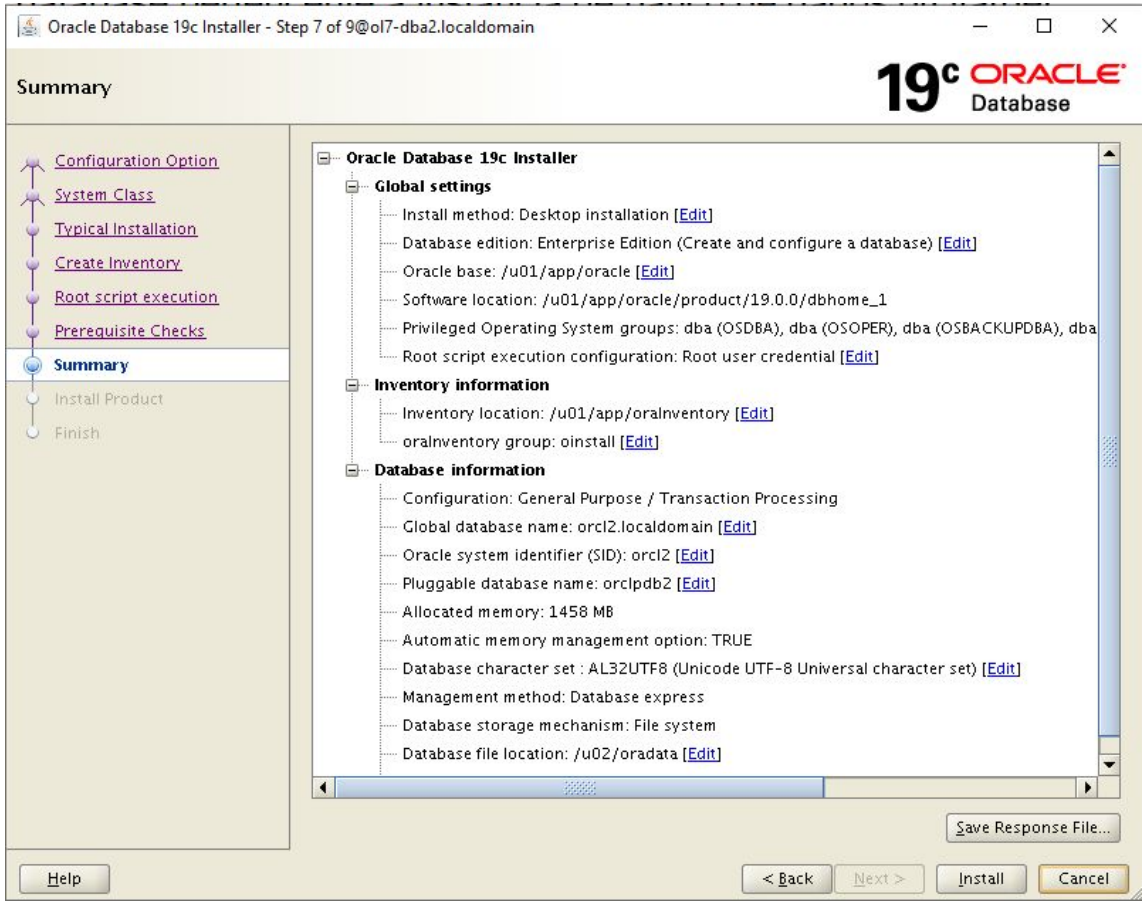
- Habilitamos a check box para permitir que o Oracle execute scripts de configuração como usuário root e passamos a senha deste usuário



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

- A instalação apresenta um resumo das opções

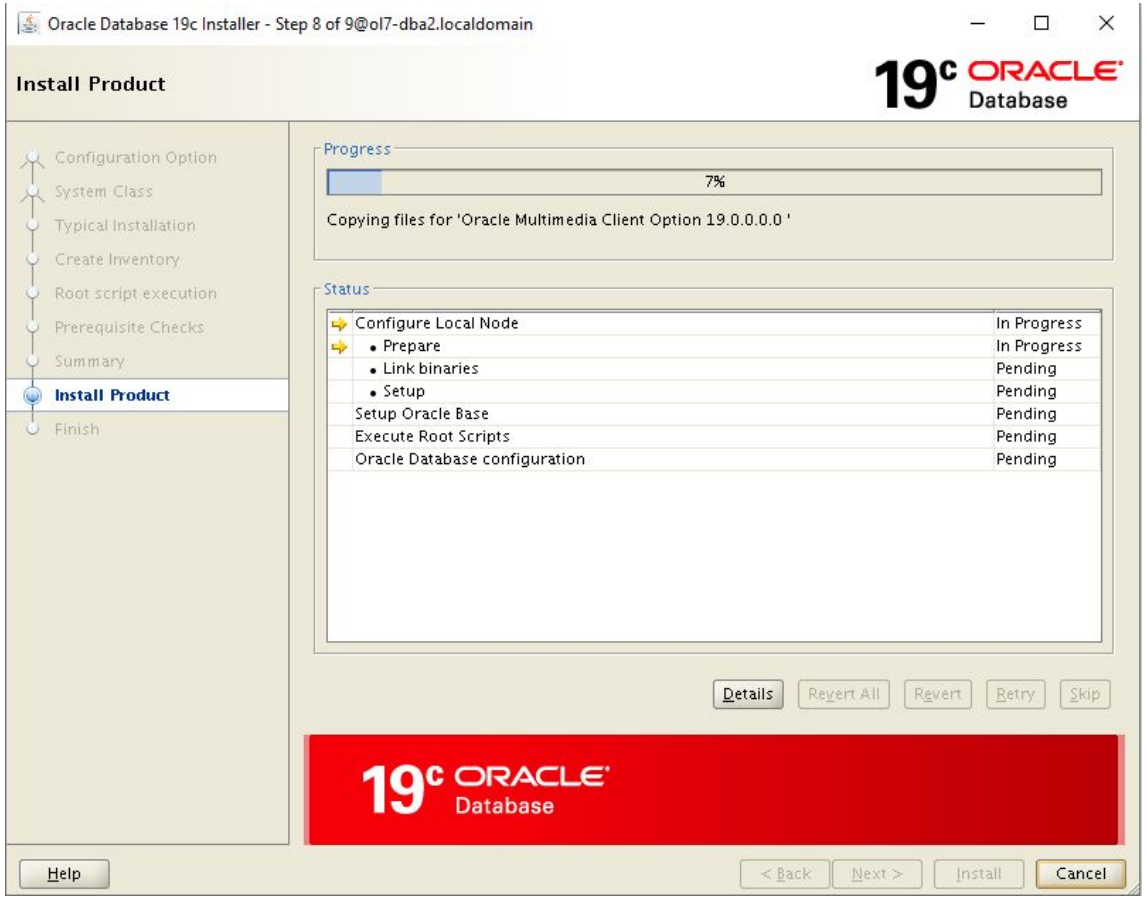


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

- É iniciada a instalação

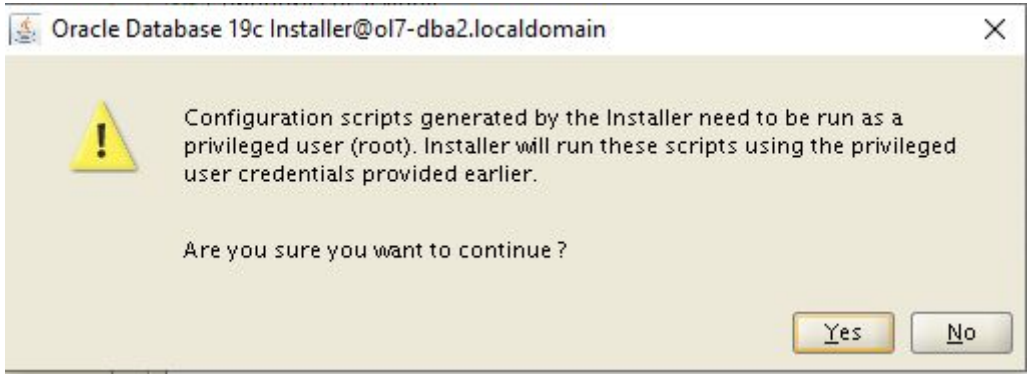


DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

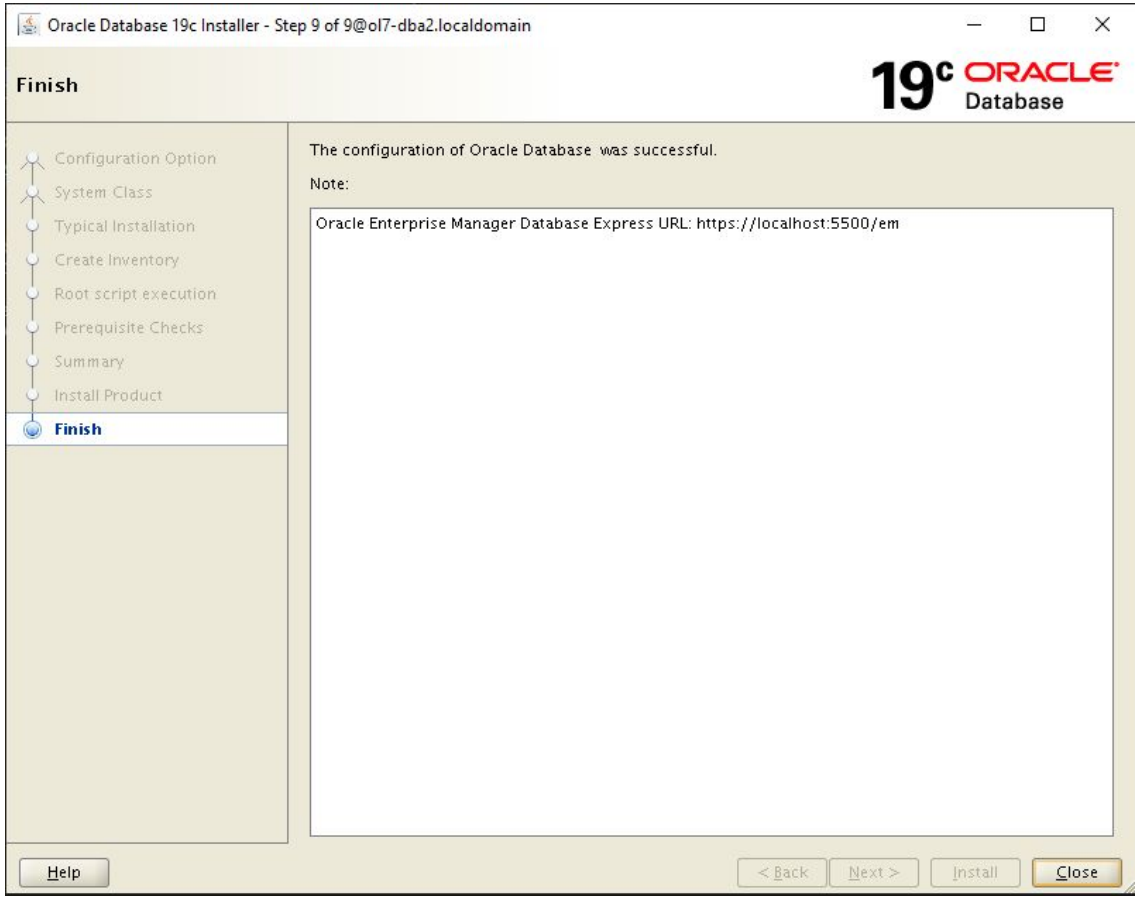
- Durante a instalação o Oracle solicita a confirmação da execução dos scripts de configuração como usuário root



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

➢ Após finalizada a instalação, clicar em Close para fechar a janela



DBAOCM

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

- Para validar se o banco de dados está rodando usamos:

```
$ ps aux | grep smon
```

- Para acessar o banco de dados via sqlplus:

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? orcl

$ sqlplus / as sysdba
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

```
[oracle@dba-ol7 ~]$ ps aux | grep smon
oracle    3052  0.0  2.5 1967888 94848 ?       Ss   09:14   0:00 ora_smon_orcl
oracle    3553  0.0  0.0 114316  2244 pts/0    S+   09:17   0:00 grep --color=auto smon
[oracle@dba-ol7 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? orcl
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle
[oracle@dba-ol7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon May 29 09:18:13 2023
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.


Conectado a:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL>
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Criação do banco de dados

- Também podemos executar a primeira query no banco:

```
SELECT INSTANCE_NAME, STARTUP_TIME, STATUS FROM V$INSTANCE;
```

```
SQL> SELECT INSTANCE_NAME, STARTUP_TIME, STATUS FROM V$INSTANCE;

INSTANCE_NAME    STARTUP_TIME         STATUS
---------------- -------------------- ------------
orcl             29-MAI-2023 09:14:47 OPEN
```

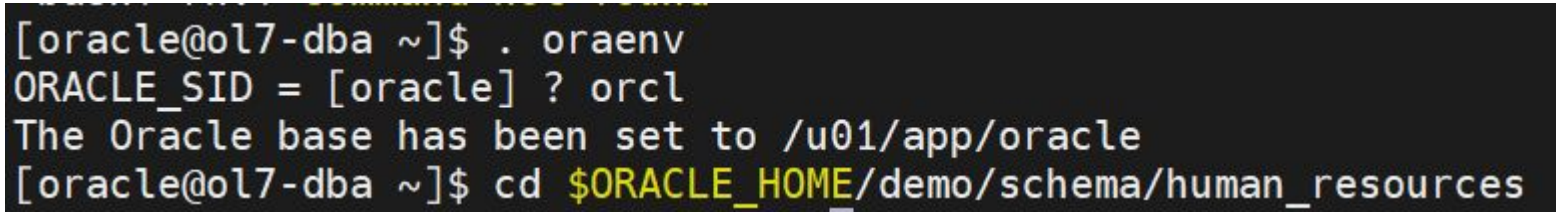
Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Instalação do sample schemas

➢ Logado como usuário oracle, setamos as variáveis e vamos até o seguinte caminho:

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [oracle] ? orcl

$ cd $ORACLE_HOME/demo/schema/human_resources
```



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Instalação do sample schemas

- Neste caminho executamos o sqlplus e fazemos o unlock da conta do usuário HR, dentro do pdb:

```
[oracle@ol7-dba human_resources]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon May 29 10:51:16 2023
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 ORCLPDB                        READ WRITE NO
SQL> alter session set container=orclpdb;

Session altered.

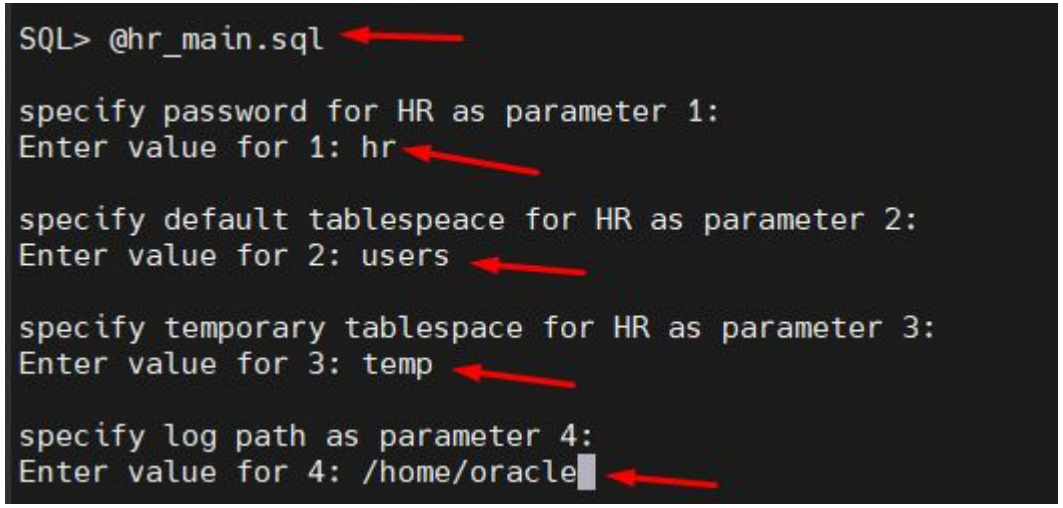
SQL> alter user hr account unlock;

User altered.
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Instalação do sample schemas

- Executamos o script @hr_main, passando os seguintes valores para os campos solicitados:



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Instalação do sample schemas

- Para verificar se a instalação foi feita com sucesso, podemos rodar o comando:

```
desc hr.employees
```

```
SQL> desc hr.employees
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------
 EMPLOYEE_ID                               NOT NULL NUMBER(6)
 FIRST_NAME                                         VARCHAR2(20)
 LAST_NAME                                 NOT NULL VARCHAR2(25)
 EMAIL                                     NOT NULL VARCHAR2(25)
 PHONE_NUMBER                                       VARCHAR2(20)
 HIRE_DATE                                 NOT NULL DATE
 JOB_ID                                    NOT NULL VARCHAR2(10)
 SALARY                                             NUMBER(8,2)
 COMMISSION_PCT                                     NUMBER(2,2)
 MANAGER_ID                                         NUMBER(6)
 DEPARTMENT_ID                                      NUMBER(4)
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações adicionais

- Editar o arquivo listener.ora, substituindo localhost por ol7-dba, e LISTENER_ORCL por LISTENER:

```
$ vi $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora
```

```
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ol7-dba)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )
```

Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações adicionais

- Editar o arquivo tnsnames.ora, substituindo localhost por ol7-dba, LISTENER_ORCL por LISTENER e adicionar o registro do ORCLPDB:

```
$ vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
```

```
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.


LISTENER =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ol7-dba)(PORT = 1521))

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ol7-dba)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl.localdomain)
    )
  )

ORCLPDB =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ol7-dba)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orclpdb.localdomain)
    )
  )
```

Configurações adicionais

➢ Dentro do sqlplus, alterar o parâmetro "local_listener":

```
$ sqlplus / as sysdba

SQL> ALTER SYSTEM SET LOCAL_LISTENER='LISTENER';
```

Configurações adicionais

- Reiniciar o listener:

```
$ lsnrctl stop

$ lsnrctl start
```

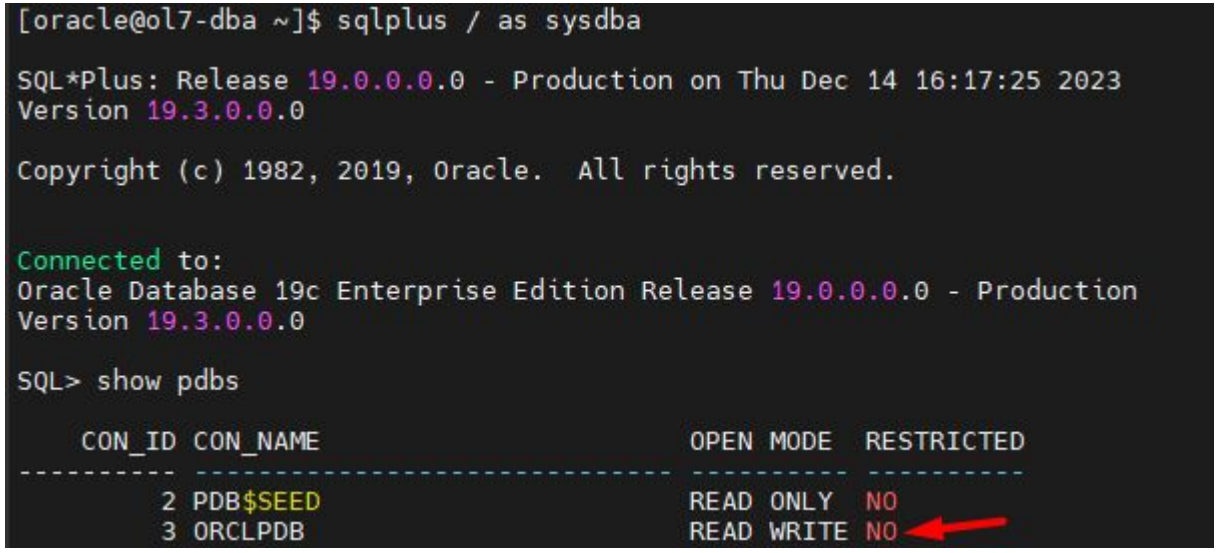
Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações adicionais

➢ Verificar se o pdb está aberto em modo READ-WRITE:

```
$ sqlplus / as sysdba

SQL> show pdbs
```

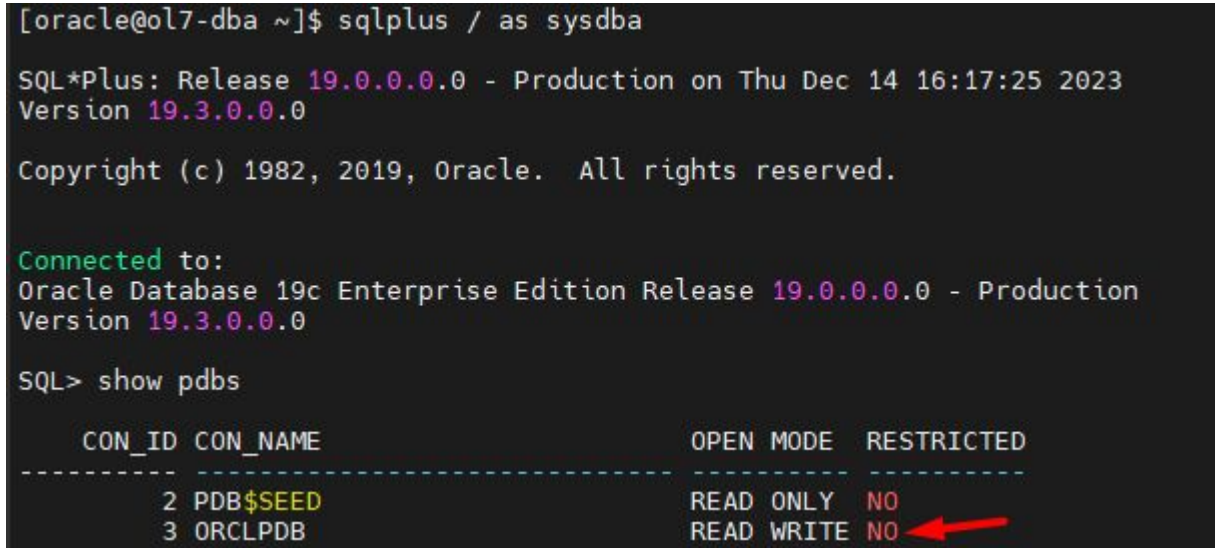


Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações adicionais

➢ Caso o pdb estiver em modo MOUNTED, executar:

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB OPEN;
```

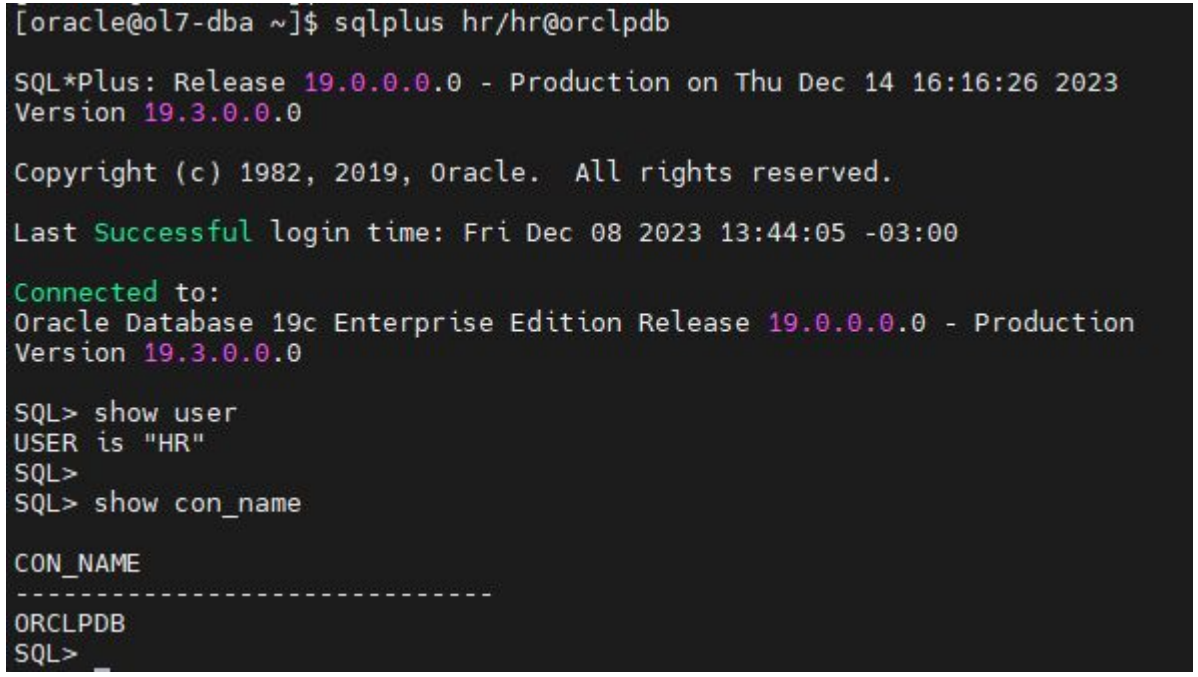


Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

Configurações adicionais

- Teste de conexão com o usuário hr no pdb:

```
$ sqlplus hr/hr@orclpdb
```



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

SQL Developer

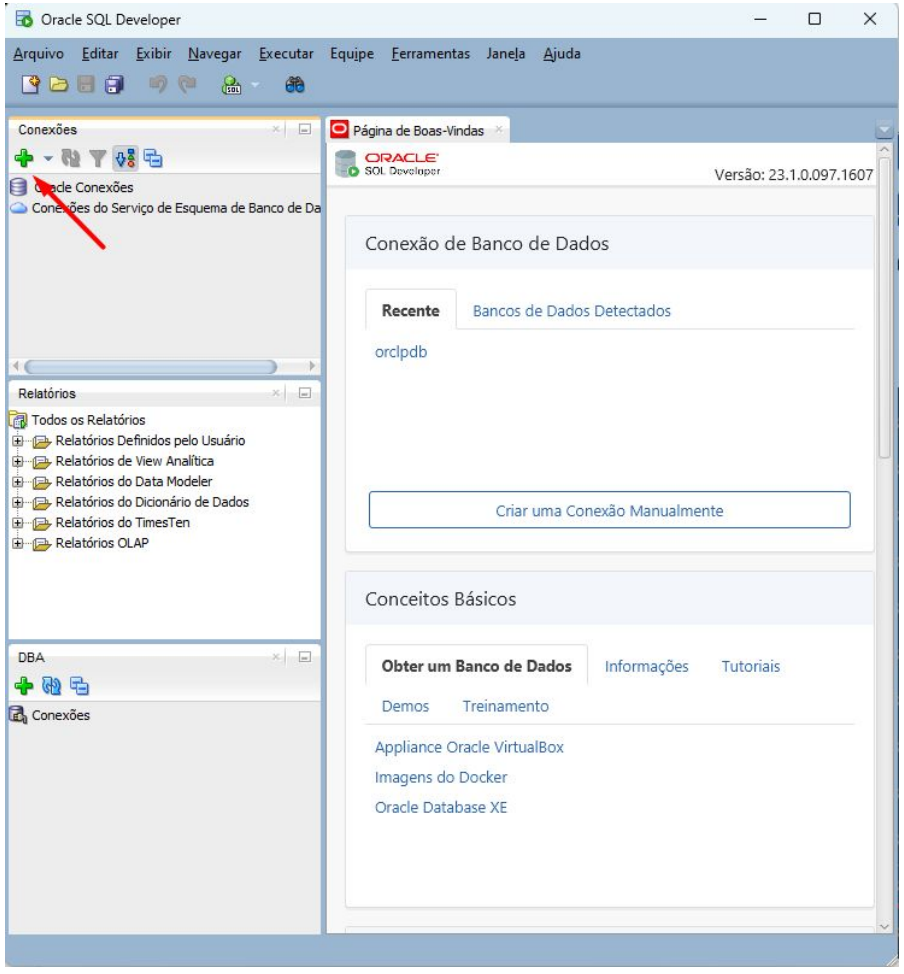
- Descompactar o arquivo ZIP, e após descompactado, iniciar o SQL Developer;



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

SQL Developer

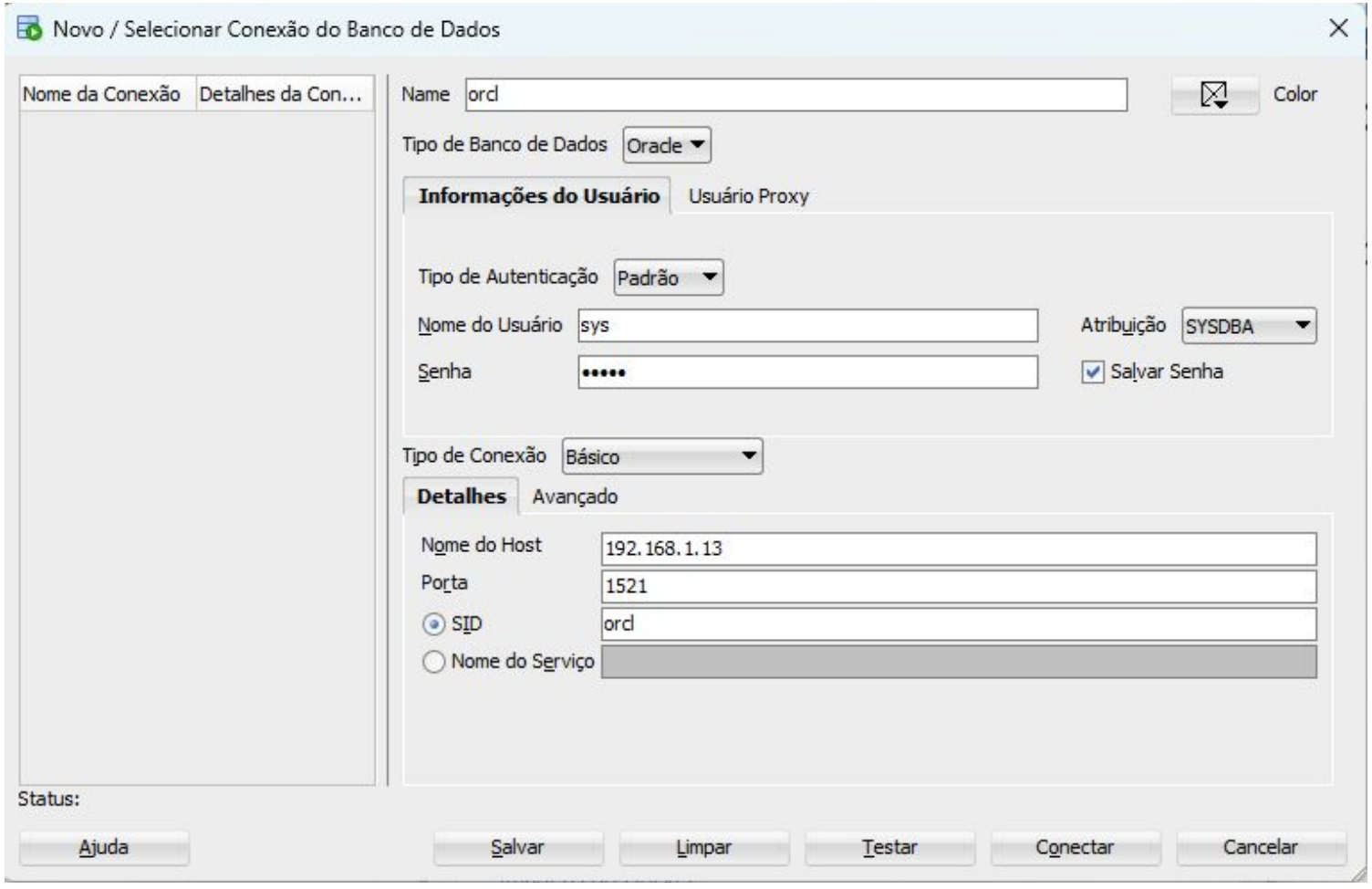
➢ Para adicionar uma conexão, clicar no botão “+”;



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

SQL Developer

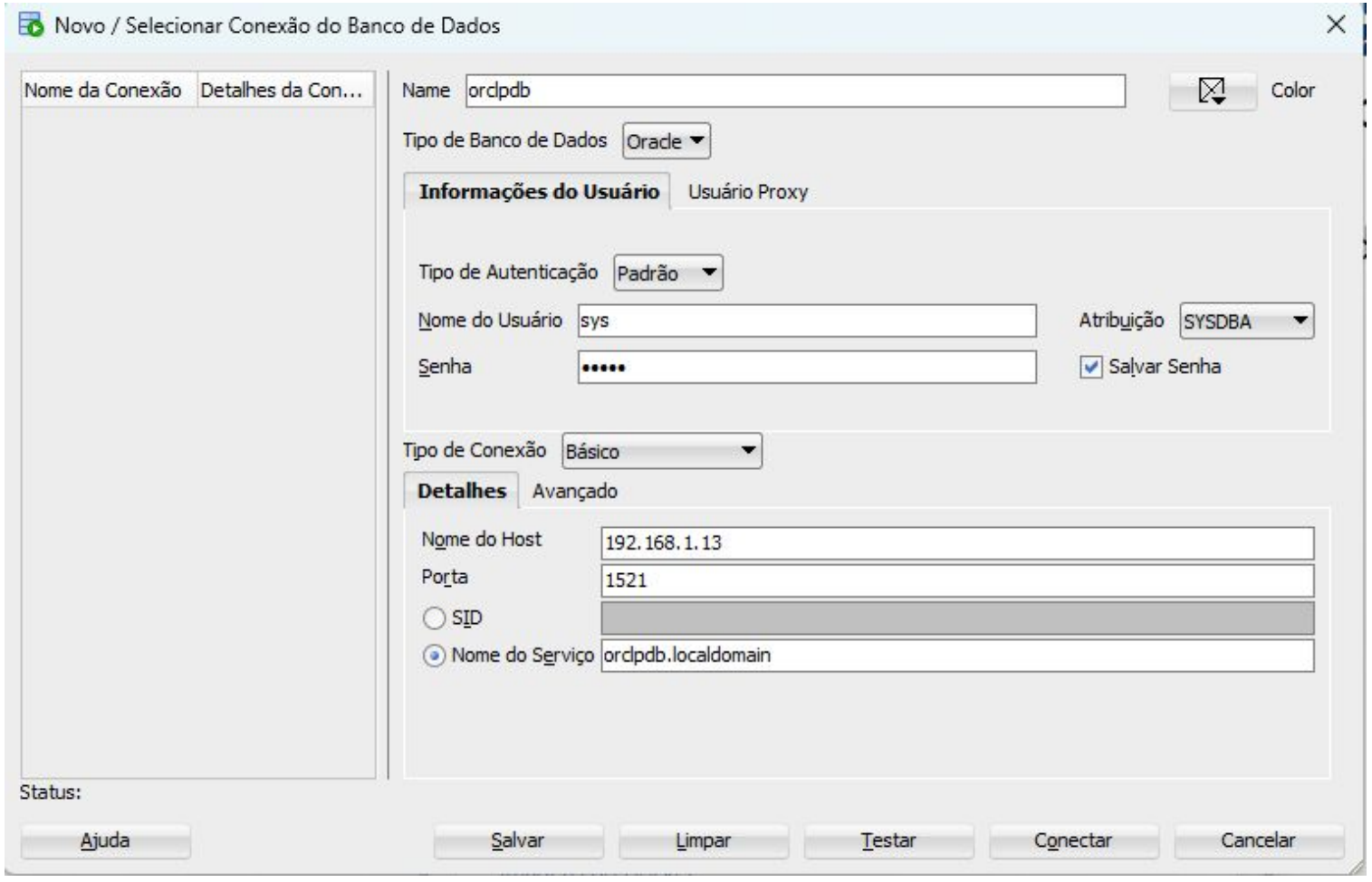
➢ Para adicionar uma conexão ao CDB, inserimos o IP da VM, usuário, senha e SID;



Instalação Oracle Database 19c Virtual Box

SQL Developer

- Para adicionar uma conexão ao PDB, inserimos o IP da VM, usuário, senha e nome do serviço;




DBAOCM